

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Аппарат ИВЛ Comen V1

Режимы вентиляции, устройство и подготовка к работе, уставки, сигналы тревоги и специальные функции

Транспортный турбинный аппарат искусственной вентиляции лёгких серии V: органы управления и порты, питание и газоснабжение, сборка дыхательного контура, обязательная проверка перед работой, ввод пациента и расчёт производных уставок от идеальной массы тела, семнадцать режимов вентиляции с перечнем задаваемых параметров, включая вентиляцию с управляемым объёмом и режим сердечно-лёгочной реанимации, диапазоны уставок, система сигналов тревоги с пределами по умолчанию, специальные функции и автоматические защитные состояния аппарата, правила эксплуатации на станции. Сводный порядок действий от включения до начала вентиляции — в конце материала.

Серия «Крещение поворотом» · версия 2.0 · 3 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Материал составлен по руководству по эксплуатации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции лёгких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах исполнения: V1, V1D» (Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай; документ № 046-00000566-01, дата пересмотра 08/2024, 304 страницы; регистрационное удостоверение РЗН 2025/25059 от 21.03.2025). Ссылки вида «РЭ, стр. N» указывают номер страницы файла этого руководства. Руководство доступно на сайте поставщика: https://cordismed.ru/image/pdf/comen-v1-manual-rus_compressed.pdf. Сведения, относящиеся к аппаратам станции, приведены по практическому занятию на аппарате и по инструкции поставщика для инструктажа медицинского персонала и собраны в разделе «Эксплуатация на станции».

Исполнения V1 и V1D различаются комплектацией: мониторинг CO₂ и пневматическое распыление предусмотрены только для исполнения V1 (РЭ, стр. 162, 181).

Обозначения параметров

В материале принято сокращение из описания режимов; надпись, которую оператор видит на экране, приведена во второй графе.

Обозначение в материале	Надпись на экране	Значение
TV	[TV]	Дыхательный объём, мл
TV апноэ	[TVапноэ]	Дыхательный объём резервной вентиляции при апноэ
TVe, TVi	TVe, TVi	Измеренные выдыхаемый и вдыхаемый дыхательные объёмы
MV	MV	Минутный объём
f	[f]	Частота дыхания, 1/мин
f SIMV	[fsimv]	Частота принудительных вдохов в режимах SIMV
f апноэ	[фапноэ]	Частота резервной вентиляции при апноэ
ΔPinsp	[ΔPinsp], [ΔДавл Вдоха]	Инспираторное давление: превышение над РЕЕР, до которого поднимается давление на вдохе
ΔPsupp	[ΔPsupp]	Поддерживающее давление: превышение над РЕЕР, которым аппарат поддерживает собственный вдох пациента
ΔP апноэ	[ΔД.апноэ]	Инспираторное давление резервной вентиляции при апноэ
РЕЕР	[РЕЕР]	Положительное давление в конце выдоха
Phigh, Plow	[Phigh], [Plow]	Верхний и нижний уровни давления в режимах DuoVent и APRV
Thigh, Tlow	[Thigh], [Tlow]	Длительность удержания верхнего и нижнего уровней давления
Tinsp	[Tinsp]	Время вдоха
I:E	[I:E]	Отношение времени вдоха к времени выдоха
Tslope	[Tslope]	Время нарастания давления до заданного уровня в начале вдоха
Тпауза	[Тпауза(%)]	Пауза вдоха в процентах от времени вдоха
Поток вдоха	[Пот.]	Инспираторный поток в режимах с управляемым объёмом
Тип потока	[Тип течения]	Прямоугольная либо нисходящая форма инспираторного потока

Обозначение в материале	Надпись на экране	Значение
Exp %	[Выдох %]	Порог завершения вдоха: доля от пикового инспираторного потока, при снижении до которой аппарат переключается на выдох
Ti max	[Макс. T _{insp}], [Ti max]	Предельная длительность вдоха с переключением по потоку
O₂%	[O ₂ %]	Заданная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси
IBW	IBW	Идеальная масса тела, от которой аппарат рассчитывает производные уставки
F-Trig, P-Trig	[F-Trig], [P-Trig]	Порог срабатывания триггера вдоха по потоку либо по давлению
Поддержка	[Подд.]	Разрешение пациенту запускать принудительный вдох в конце выдоха
Синхронизация	[Синх.под.]	Адаптивная подстройка чувствительности триггеров вдоха и выдоха
MV%	[MV%]	Целевой минутный объём в режиме AMV в процентах от нормального
f компрессий	[f сжатия]	Частота компрессий в режиме CPRV

Источник обозначений: РЭ, стр. 149–152.

Назначение и границы применения

Изделие предназначено для вентиляции лёгких положительным давлением с мониторингом SpO₂ и CO₂ у взрослых, детей и новорождённых массой от 3 до 139 кг. Оно применяется в медицинских учреждениях и службах экстренной медицинской помощи, в том числе при транспортировке внутри учреждения и за его пределами; применение в условиях магнитно-резонансной томографии исключено (РЭ, стр. 38–39). Абсолютных противопоказаний руководство не устанавливает; в качестве нежелательных эффектов названы пролежни лица при неинвазивной вентиляции, вентилятор-ассоциированное повреждение лёгких, вентилятор-ассоциированная пневмония и кислородная токсичность (РЭ, стр. 39). При массе выше 139 кг дыхательный объём, частота и частота при апноэ устанавливаются оператором самостоятельно (РЭ, стр. 40).

Номинальная группа	Рост, см	Диапазон массы	Масса по умолчанию: новый пациент / быстрая вентиляция	Дыхательный контур
Взрослый	80–250	10–139 кг	70 / 70 кг	Для взрослых
Ребёнок	30–136	3–35 кг	15,4 / 25 кг	Для взрослых, для детей или для новорождённых
Новорождённый	—	0,2–15 кг	3 / 10 кг	Для детей или для новорождённых

Источники: РЭ, стр. 118, 265.

Рабочий диапазон температуры блока аппарата составляет от –20 до +50 °С, для датчика кислорода — от 0 до +50 °С; относительная влажность 5–95 %, атмосферное давление 37,6–110,0 кПа (РЭ, стр. 243). Нормальным руководство называет диапазон 0–40 °С: за его пределами сопутствующие опасности проявляются не сразу, а при

температуре ниже 5 °С мониторинг кислорода отключается (РЭ, стр. 46, 97). При температуре от –18 до –5 °С и от 45 до 50 °С зарядка аккумулятора не рекомендуется (РЭ, стр. 203). Время приведения аппарата в готовность после хранения при предельных температурах составляет два часа (РЭ, стр. 46). Предельная высота применения — 7620 м; с подъёмом дыхательный объём возрастает, и избыточное давление в лёгких предупреждается оператором (РЭ, стр. 22, 46). Степень защиты блока — IP34 (РЭ, стр. 240). Применение в гипербарической камере исключено (РЭ, стр. 45).

Типы вентиляции

Аппарат поддерживает инвазивную и неинвазивную вентиляцию. Тип задаётся в меню [Тот же пац.] либо [Новый пац.] в режиме ожидания и отображается значком в верхней строке экрана (РЭ, стр. 119–121).

Тип и категория пациента	Доступные режимы
Инвазивная, взрослый	V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC-SIMV, DuoVent, APRV, VS, PPS, AMV, CPRV
Инвазивная, ребёнок	V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC-SIMV, DuoVent, APRV, VS, PPS, AMV
Инвазивная, новорождённый	P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC-SIMV, DuoVent, APRV, VS
Неинвазивная, взрослый и ребёнок	P-A/C, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, APRV, PPS, PSV-S/T
Неинвазивная, новорождённый	P-A/C, CPAP/PSV, PSV-S/T, NCPAP, NIPPV, SNIPPV

Источник: РЭ, стр. 119–120. Конкретное изделие может быть сконфигурировано не на все режимы; в области выбора отображаются только режимы, выбранные в настройке (РЭ, стр. 119, 122). При переключении с неинвазивной вентиляции на инвазивную пределы сигналов тревоги проверяются заново. Неинвазивная вентиляция не применяется у пациентов без спонтанного дыхания и с нерегулярным спонтанным дыханием, а также у интубированных пациентов; измеренные объём выдоха и выдыхаемый CO₂ при ней отличаются от действительных вследствие утечки вокруг маски (РЭ, стр. 120).

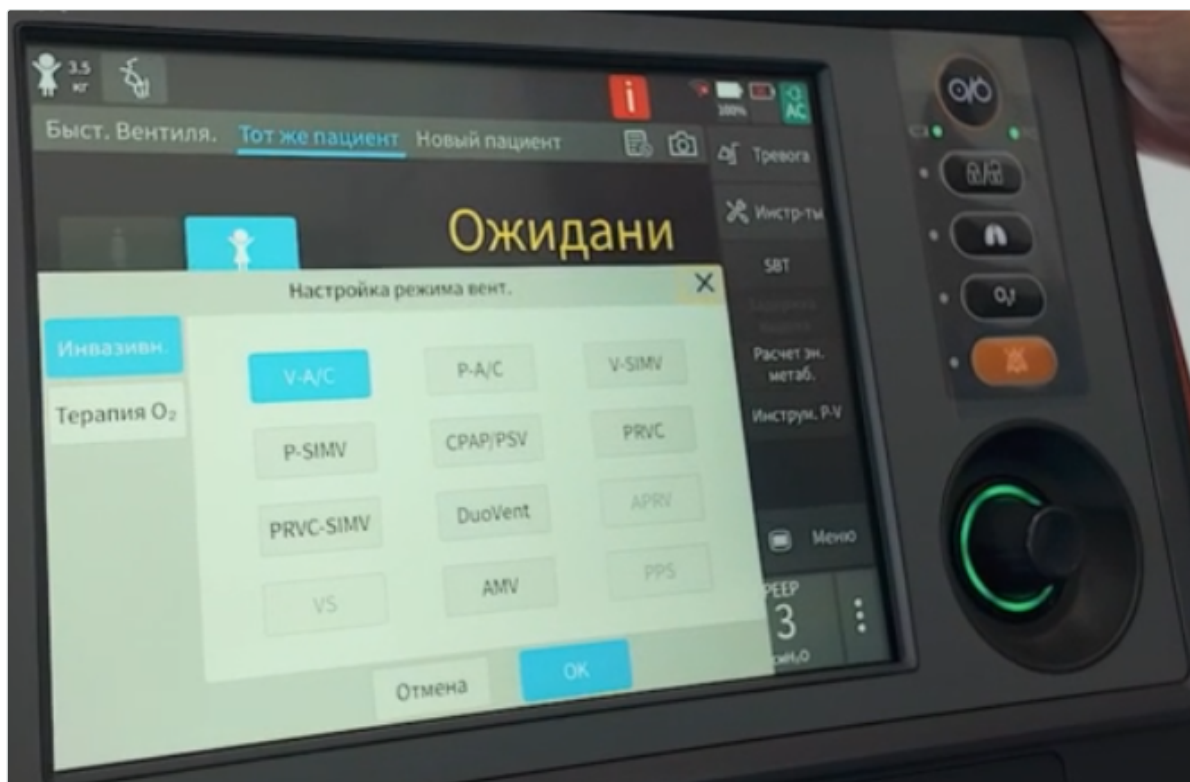


Рис. 1. Окно выбора режима инвазивной вентиляции на аппарате станции для ребёнка массой 3,5 кг: V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC-SIMV, DuoVent, APRV, VS, AMV, PPS. Режимы APRV, VS и PPS выделены серым и недоступны для выбора; CPRV для детей не предусмотрен. Справа — меню инструментов с пробой самостоятельного дыхания, задержкой выдоха, расчётом энергетического метаболизма и инструментом P-V.

Режимы вентиляции

Сводная таблица

Режим	Управляемая величина	Задаёт оператор	Обеспечивает аппарат
V-A/C	Объём	O ₂ %, TV, T _{insp} либо I:E, f, PEEP, поддержка, триггер, T _{пауза} либо поток вдоха, синхронизация, тип потока	Заданный объём за заданное время при постоянном либо нисходящем потоке; давление — производная величина
P-A/C	Давление	O ₂ %, ΔP _{insp} , f, T _{insp} либо I:E, PEEP, поддержка, триггер, T _{slope} , синхронизация	Подъём давления до заданного уровня за время T _{slope} и удержание до конца вдоха
V-SIMV	Объём	O ₂ %, TV, T _{insp} , f SIMV, T _{пауза} либо поток, ΔP _{supp} , PEEP, триггер, Exp %, T _{slope} , параметры апноэ, тип потока, синхронизация	Заданное число принудительных вдохов с управляемым объёмом, между ними спонтанное дыхание или поддержка давлением
P-SIMV	Давление	O ₂ %, ΔP _{insp} , f SIMV, T _{insp} , ΔP _{supp} , PEEP, триггер, Exp %, T _{slope} , параметры апноэ, синхронизация	То же с принудительными вдохами с регулируемым давлением

Режим	Управляемая величина	Задаёт оператор	Обеспечивает аппарат
CPAP/PSV	Давление	O ₂ %, PEEP, ΔP _{supp} , триггер, Exp %, Tslope, параметры апноэ, синхронизация; при неинвазивной вентиляции дополнительно Ti max	Постоянное положительное давление; поддержка давлением каждой инспираторной попытки
PRVC	Объём при регулируемом давлении	O ₂ %, TV, f, T _{insp} либо I:E, PEEP, поддержка, триггер, Tslope, синхронизация	Достижение заданного объёма минимально возможным давлением с пошаговой подстройкой
PRVC-SIMV	Объём при регулируемом давлении	O ₂ %, TV, f SIMV, T _{insp} , ΔP _{supp} , PEEP, триггер, Exp %, Tslope, параметры апноэ, синхронизация	Принудительные вдохи по PRVC, между ними спонтанное дыхание или поддержка давлением
DuoVent	Два уровня давления	O ₂ %, Phigh, Plow, Thigh либо f, Tlow либо T _{insp} либо I:E, ΔP _{supp} , триггер, Exp %, Tslope, параметры апноэ, синхронизация	Попеременное переключение двух уровней давления с возможностью спонтанного дыхания на обоих
APRV	Два уровня давления с коротким сбросом	O ₂ %, Phigh, Plow, Thigh, Tlow, Tslope, триггер, параметры апноэ	CPAP с периодическим кратковременным сбросом давления
VS	Объём при поддержке давлением	O ₂ %, TV, PEEP, триггер, Exp %, Tslope, параметры апноэ, синхронизация, Ti max	Поддержка каждой попытки вдоха давлением, подбираемым для достижения заданного объёма
PSV-S/T	Давление, неинвазивная вентиляция	O ₂ %, ΔP _{supp} , f, T _{insp} , PEEP, Ti max, триггер, Exp %, Tslope, синхронизация	Поддержка давлением инспираторных попыток с гарантированной частотой при их отсутствии
AMV	Целевой минутный объём	O ₂ %, MV%, PEEP, триггер, Exp %, Tslope, синхронизация	Подбор частоты и объёма с наименьшей работой дыхания при заданном минутном объёме
CPRV	Объём, триггер выключен	TV, f, O ₂ %, T _{insp} либо I:E, PEEP, T _{пауза} либо поток, подсказка компрессий, f компрессий, тип потока	Вентиляция по V-A/C без синхронизации с пациентом на фоне компрессий
PPS	Давление, пропорциональное усилию	O ₂ %, параметры апноэ, PEEP, триггер, Exp %, PPV%, предельное давление, объём, эластичность и сопротивление	Поддержка, пропорциональная дыхательному усилию пациента
NCPAP, NIPPV, SNIPPV	Давление, неинвазивная вентиляция новорождённых	См. РЭ, стр. 142–145	Постоянное либо перемежающееся положительное давление через назальный интерфейс

Источник: РЭ, стр. 122–146.

Особенности отдельных режимов

V-A/C. Аппарат подаёт заданный дыхательный объём за заданное время вдоха. Форма потока задаётся прямоугольной (по умолчанию) либо нисходящей; при нисходящей форме конечный поток вдоха устанавливается в долях от пикового в диапазоне 0–75 %, по умолчанию 25 % (РЭ, стр. 124, 254). Пауза вдоха задаётся в процентах от времени вдоха (5–60 %) либо вместо неё задаётся поток вдоха — выбор производится в меню [Настр.] → [Вентиляция] (РЭ, стр. 95). В фазе выдоха поддерживается синхронный запуск: обнаруженная попытка вдоха запускает следующий принудительный цикл раньше расчётного момента (РЭ, стр. 122–123). Давление в дыхательных путях в этом режиме является производной величиной: при снижении податливости или повышении сопротивления объём сохраняется, а давление растёт, и вдох прерывается при достижении верхнего предела тревоги по давлению.

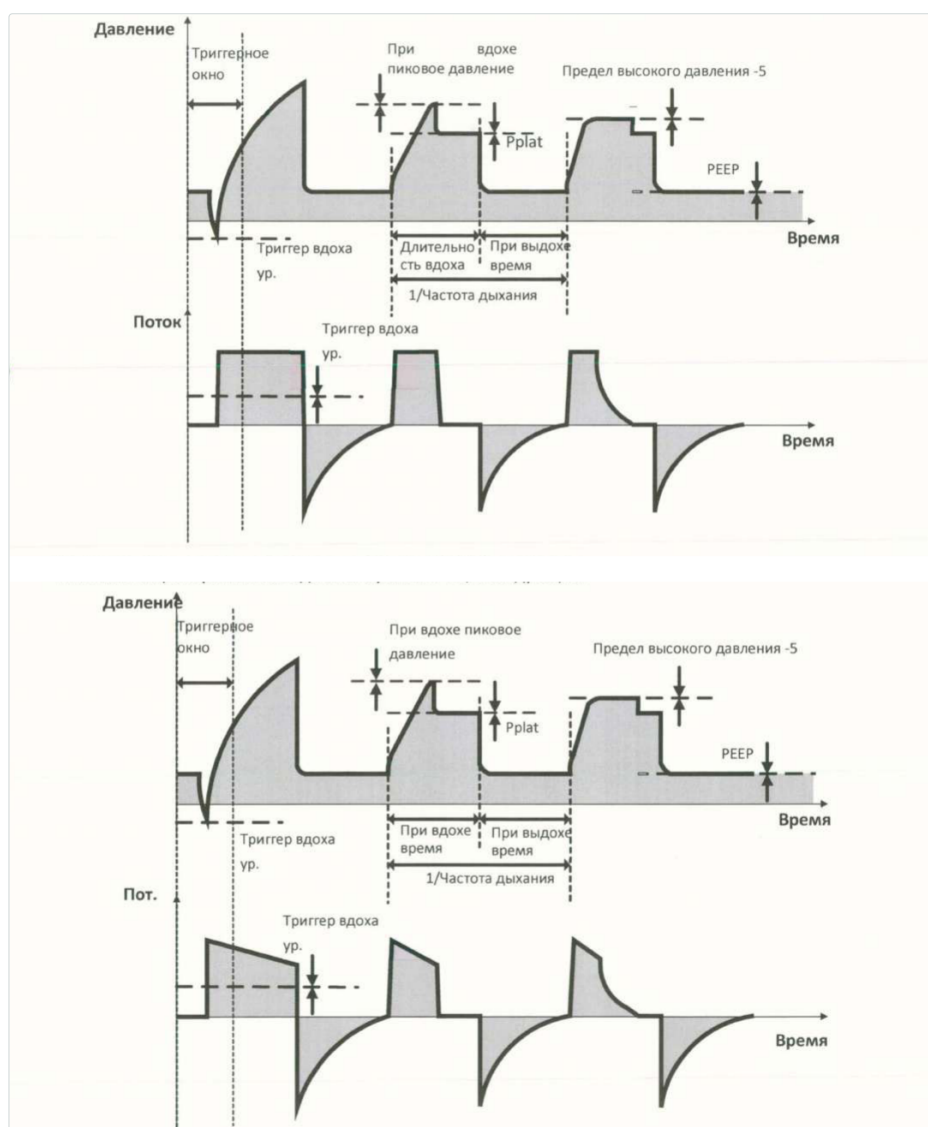


Рис. 2. Кривые давления и потока в режиме V-A/C. Вверху — прямоугольная форма потока, внизу — нисходящая. Отмечены окно триггера, пиковое давление и давление плато при паузе вдоха, а также ограничение давления на уровне верхнего предела тревоги минус 5 см вод. ст.

P-A/C. Давление поднимается до заданного уровня за время T_{slope} и удерживается до конца вдоха; скорость подачи газа в фазе удержания изменяется в зависимости от сопротивления и податливости. Переключение в фазу выдоха происходит немедленно, если поданный объём превысил верхний предел тревоги по дыхательному объёму. При превышении ограничения давления (верхний предел тревоги минус 5 см вод. ст.) инспираторное давление удерживается на уровне ограничения (РЭ, стр. 124–125). При

использовании закрытого аспирационного катетера руководство рекомендует режимы P-A/C или P-SIMV (РЭ, стр. 121).

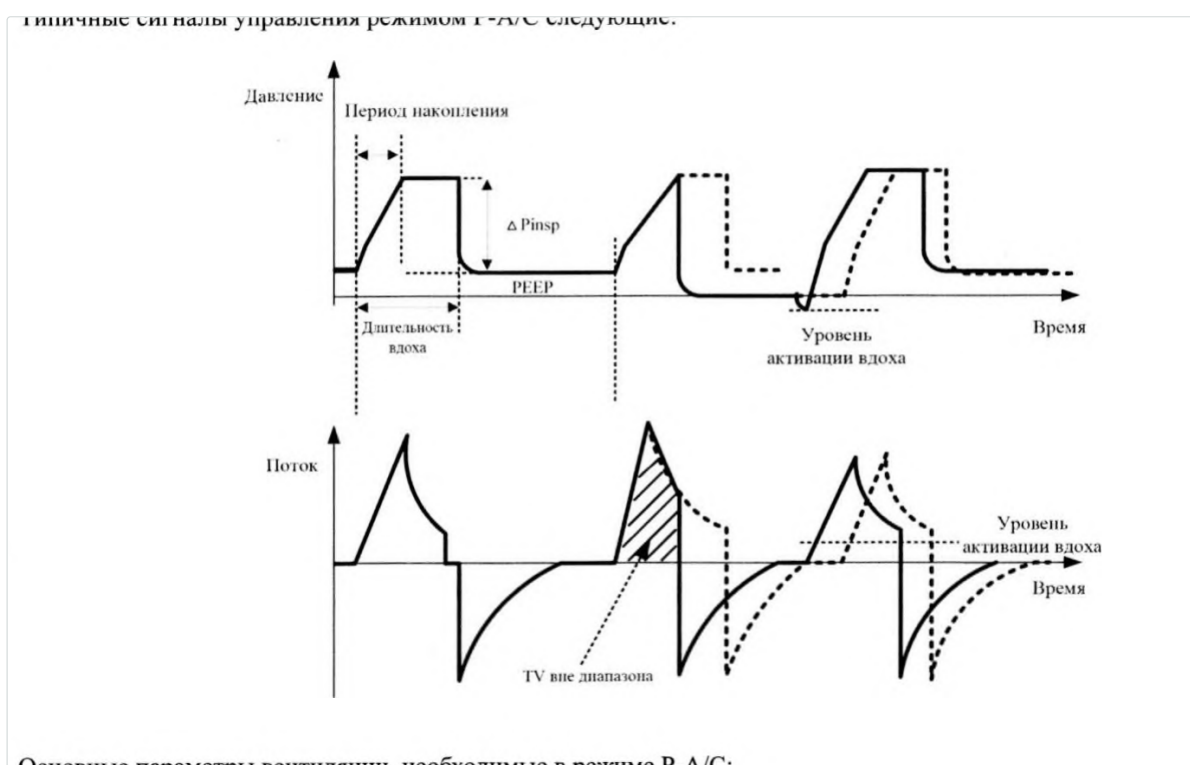


Рис. 3. Кривые давления и потока в режиме P-A/C. Давление нарастает за время T_{slope} до уровня ΔP_{insp} над PEEP и удерживается до конца вдоха; инспираторный поток убывает по мере выравнивания давления. Пунктиром показан цикл, запущенный инспираторной попыткой пациента.

V-SIMV, P-SIMV и PRVC-SIMV. Окно триггера составляет 5 с для взрослых и 1,5 с для детей и новорождённых; если время выдоха короче окна, окном триггера является вся фаза выдоха. Инспираторная попытка внутри окна вызывает принудительный вдох; при её отсутствии принудительный вдох подаётся в конце окна. Вне окна триггера пациент дышит спонтанно либо с поддержкой давлением (РЭ, стр. 126–133). Принудительный вдох в V-SIMV выполняется с управляемым объёмом, в P-SIMV — с регулируемым давлением, в PRVC-SIMV — по алгоритму PRVC. Заданная частота f SIMV определяет только число принудительных вдохов и составляет нижнюю границу частоты вентиляции: общая частота может быть выше за счёт собственных вдохов пациента.

Словом «спонтанный» руководство обозначает вдох, который начинает и заканчивает сам пациент: его объём определяется усилием и механикой лёгких, а не уставкой. Если ΔP_{supp} больше нуля, каждый собственный вдох получает поддержку: аппарат по триггеру поднимает давление на ΔP_{supp} над PEEP и завершает вдох при снижении инспираторного потока до порога $Exp\%$. Если ΔP_{supp} равно нулю, пациент дышит на уровне PEEP, а аппарат подаёт газ по потребности. Принудительный вдох, вызванный попыткой пациента внутри окна триггера, собственным не считается: пациент задаёт только момент его начала, а давление или объём и длительность заданы уставками. В режимах с собственным дыханием фаза вдоха на кривой окрашивается красным, указывая на спонтанный вдох либо вдох с поддержкой давлением (РЭ, стр. 121).

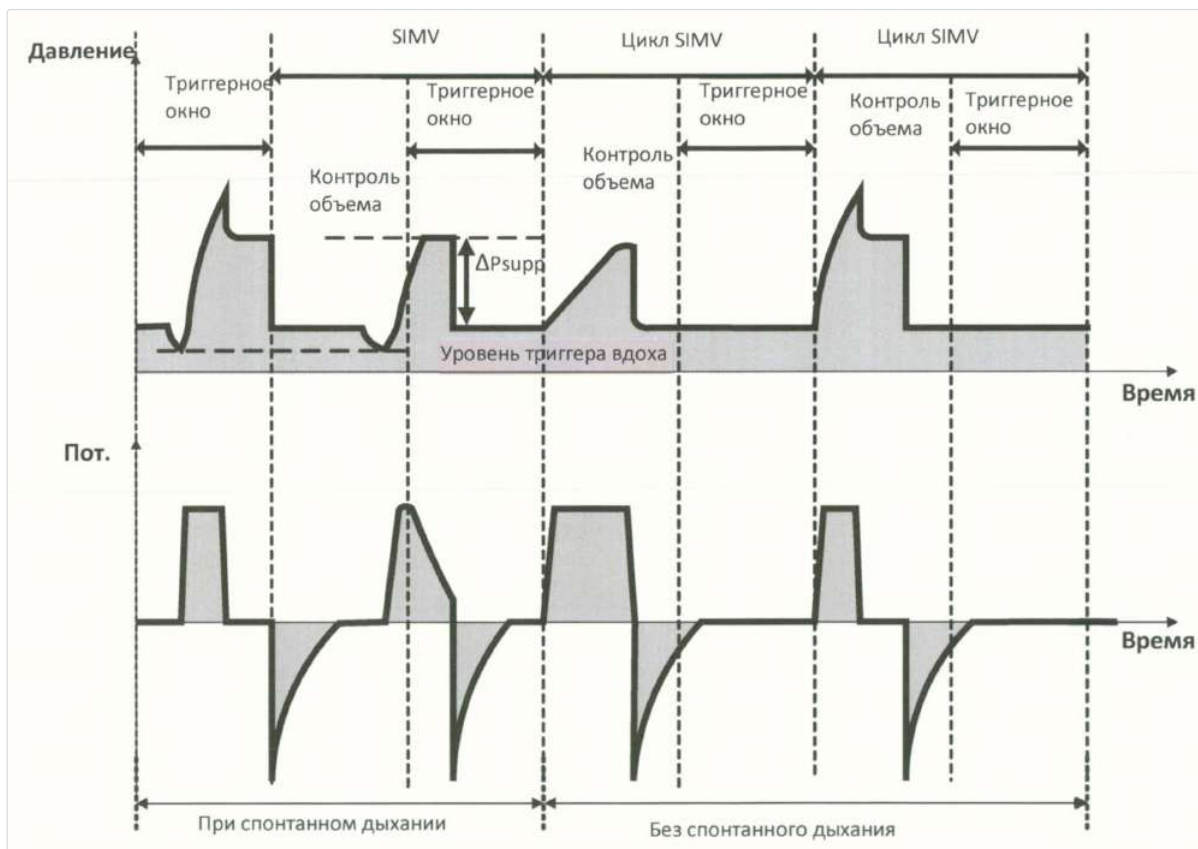


Рис. 4. Кривые в режиме V-SIMV с поддержкой давлением. Внутри окон триггера подаются принудительные вдохи с управляемым объёмом, вне окон — спонтанные вдохи с поддержкой ΔP_{supp} ; слева показано дыхание при сохранённой спонтанной активности, справа — при её отсутствии, когда принудительный вдох подаётся в конце окна.

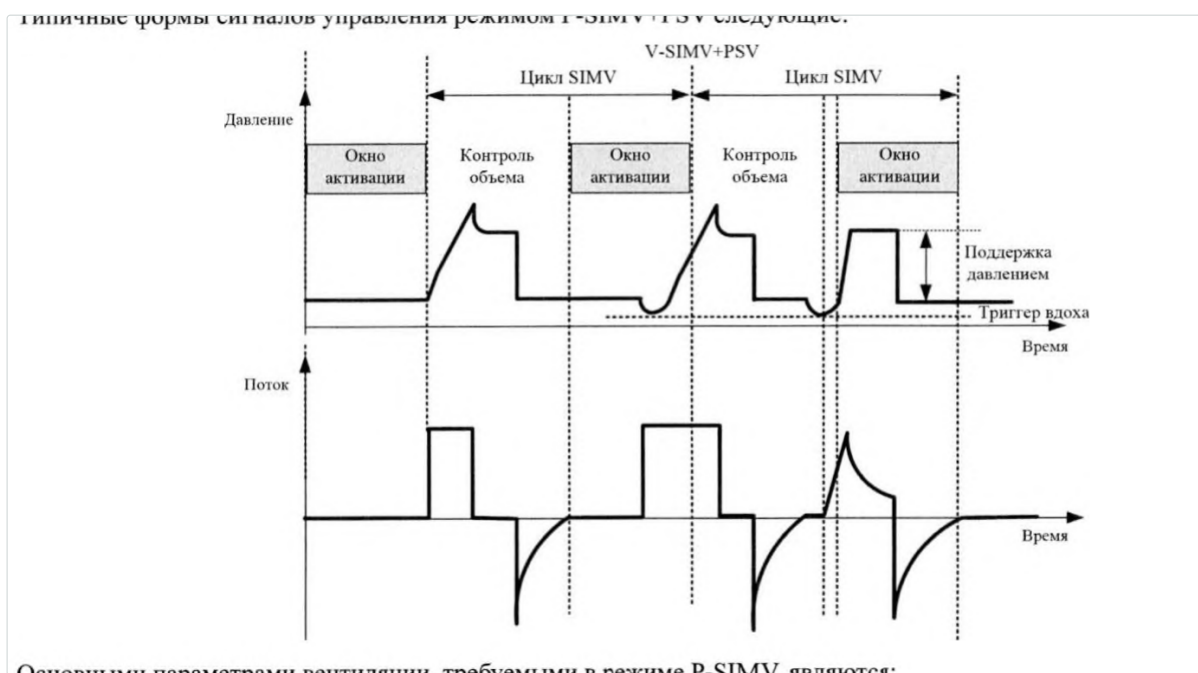


Рис. 5. Кривые в режиме P-SIMV с поддержкой давлением. Показаны окна активации, внутри которых инспираторная попытка вызывает принудительный вдох, циклы с регулируемым давлением и спонтанные вдохи с поддержкой давлением между ними.

CPAP/PSV. Аппарат поддерживает заданное положительное давление на протяжении всего цикла; каждая попытка вдоха, достигшая порога триггера, получает поддержку ΔP_{supp} , и вдох завершается при снижении потока до уровня $Exp\%$. При отсутствии спонтанного дыхания дольше заданного времени апноэ активируется резервная вентиляция при апноэ (РЭ, стр. 129–131).

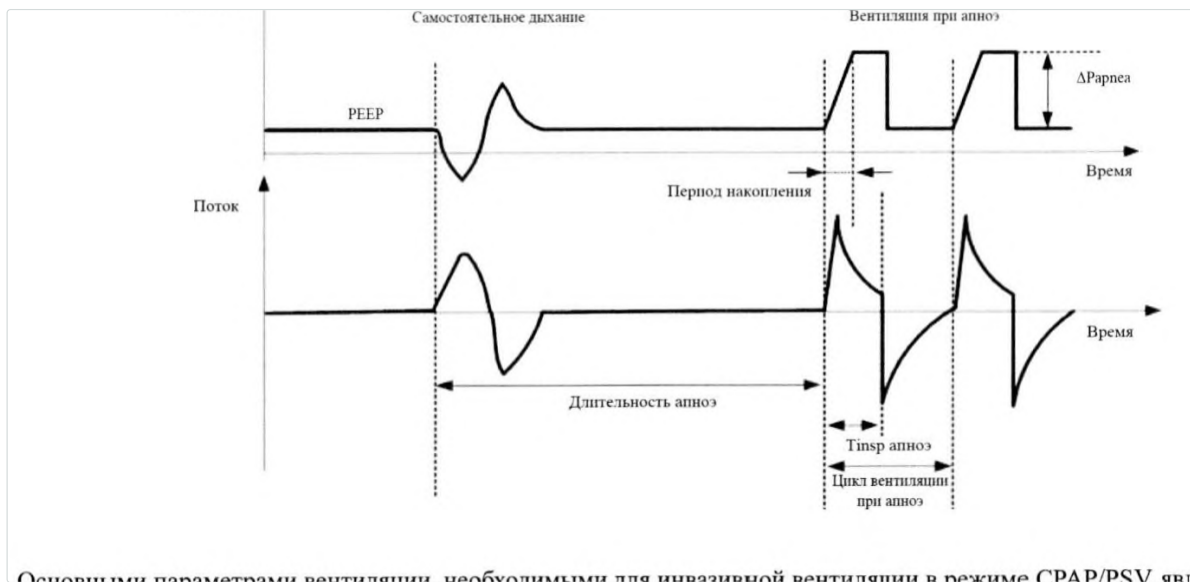


Рис. 6. Кривые в режиме CPAP/PSV. Слева спонтанное дыхание на постоянном уровне давления с поддержкой ΔP_{supp} : вдох завершается при снижении потока до уровня E_{xp} %. Справа истечение времени апноэ и переход в резервную вентиляцию при апноэ.

PRVC. Первый цикл является пробным и служит для расчёта податливости и сопротивления системы «аппарат — лёгкие»; результат используется для выбора уровня давления. В первых трёх циклах прирост давления не превышает 10 см вод. ст., далее — 3 см вод. ст. за цикл; максимальное давление не превышает верхнего предела тревоги по давлению минус 5 см вод. ст. Аппарат обеспечивает равенство заданному объёму среднего значения объёмов вдоха и выдоха (РЭ, стр. 131).

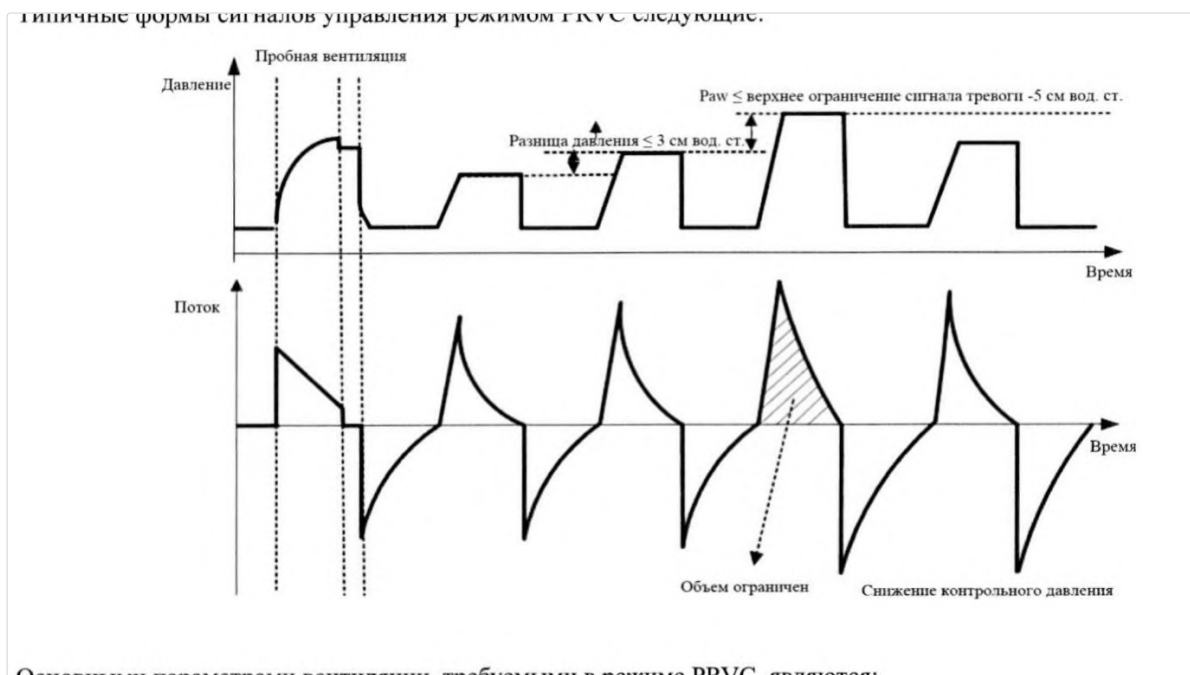
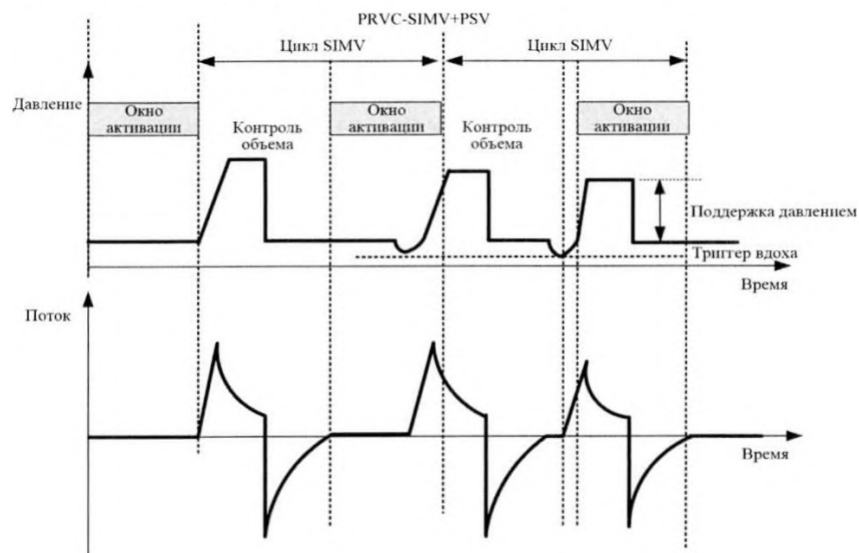


Рис. 7. Кривые в режиме PRVC. Первый цикл пробный и служит для расчёта податливости и сопротивления. В последующих циклах уровень давления подбирается пошагово до достижения заданного объёма. Изображение воспроизведено из редакции руководства 2022.05, где верхней границей давления указан предел тревоги минус 10 см вод. ст.; в редакции 08/2024 граница составляет предел тревоги минус 5 см вод. ст.

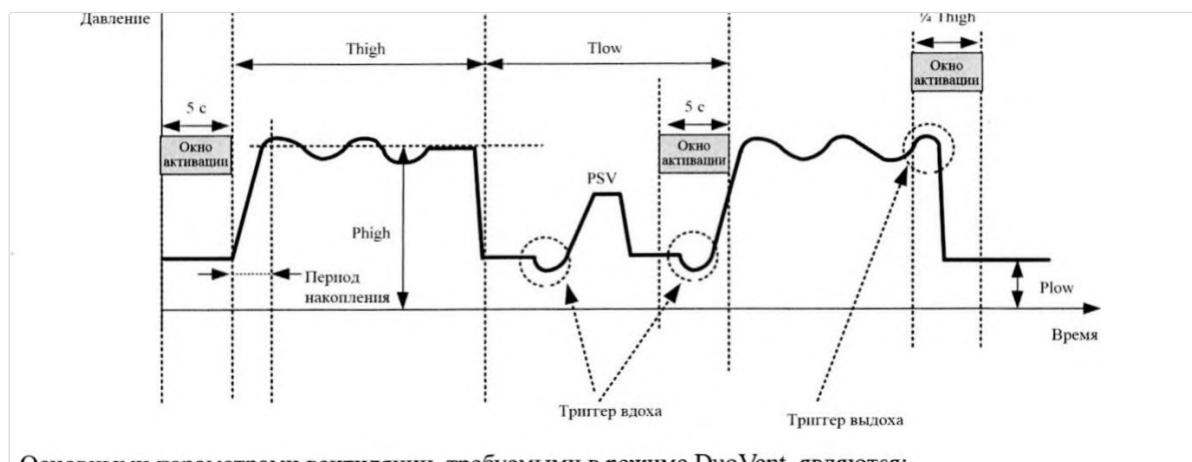
типичные формы сигналов управления режимом PRVC-SIMV+PSV следующие.



Основными параметрами вентиляции, необходимыми в режиме PRVC-SIMV, являются:

Рис. 8. Кривые в режиме PRVC-SIMV с поддержкой давлением. Принудительные циклы выполняются по алгоритму PRVC, между ними доступны спонтанные вдохи с поддержкой давлением.

DuoVent. Окно триггера на ступени низкого давления составляет 5 с после времени низкого давления, на ступени высокого давления — последнюю четверть времени высокого давления. Триггер вдоха в окне нижней ступени переключает аппарат на верхний уровень, триггер выдоха в окне верхней ступени — на нижний. Поддержка давлением задается для фазы низкого давления (РЭ, стр. 134). Временные параметры задаются парой Thigh и Tlow либо частотой с Tinsp или I:E — по выбору в меню [Настр.] → [Вентиляция] (РЭ, стр. 95–96).



Основными параметрами вентиляции, требуемыми в режиме DuoVent, являются:

Рис. 9. Кривые в режиме DuoVent. Аппарат попеременно поддерживает два уровня давления: Phigh в течение Thigh и Plow в течение Tlow. На обеих ступенях возможно спонтанное дыхание, на нижней к нему добавляется поддержка давлением. Окно активации нижней ступени — 5 с после времени низкого давления, верхней — последняя четверть времени высокого давления.

APRV. Режим рассматривается руководством как CPAP с периодическим кратковременным сбросом давления; ограничение инспираторного давления действует так же, как в остальных режимах с регулируемым давлением (РЭ, стр. 135).

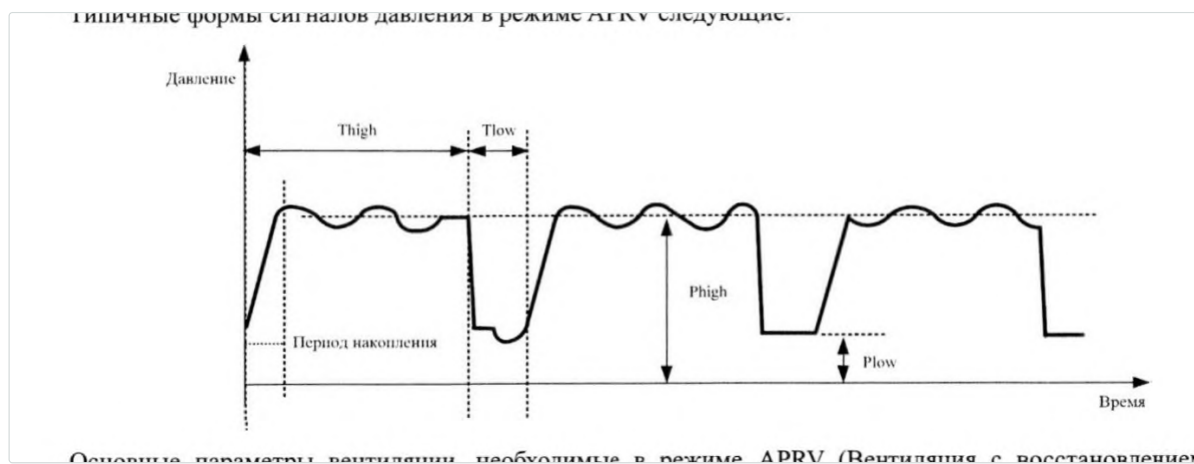


Рис. 10. Кривые в режиме APRV. Высокое давление удерживается в течение Thigh, сброс до Plow занимает короткое время Tlow; спонтанное дыхание сохраняется преимущественно на уровне высокого давления.

VS. Каждая попытка вдоха, достигшая порога триггера, получает поддержку давлением, уровень которого аппарат подбирает так, чтобы обеспечить заданный дыхательный объём; длительность вдоха и выдоха полностью определяется пациентом. Первый цикл пробный и выполняется при давлении 10 см вод. ст. над РЕЕР; прирост давления ограничен так же, как в PRVC, а максимальное давление не превышает верхнего предела тревоги минус 5 см вод. ст. При отсутствии попыток вдоха дольше времени апноэ включается резервная вентиляция (РЭ, стр. 136–137).

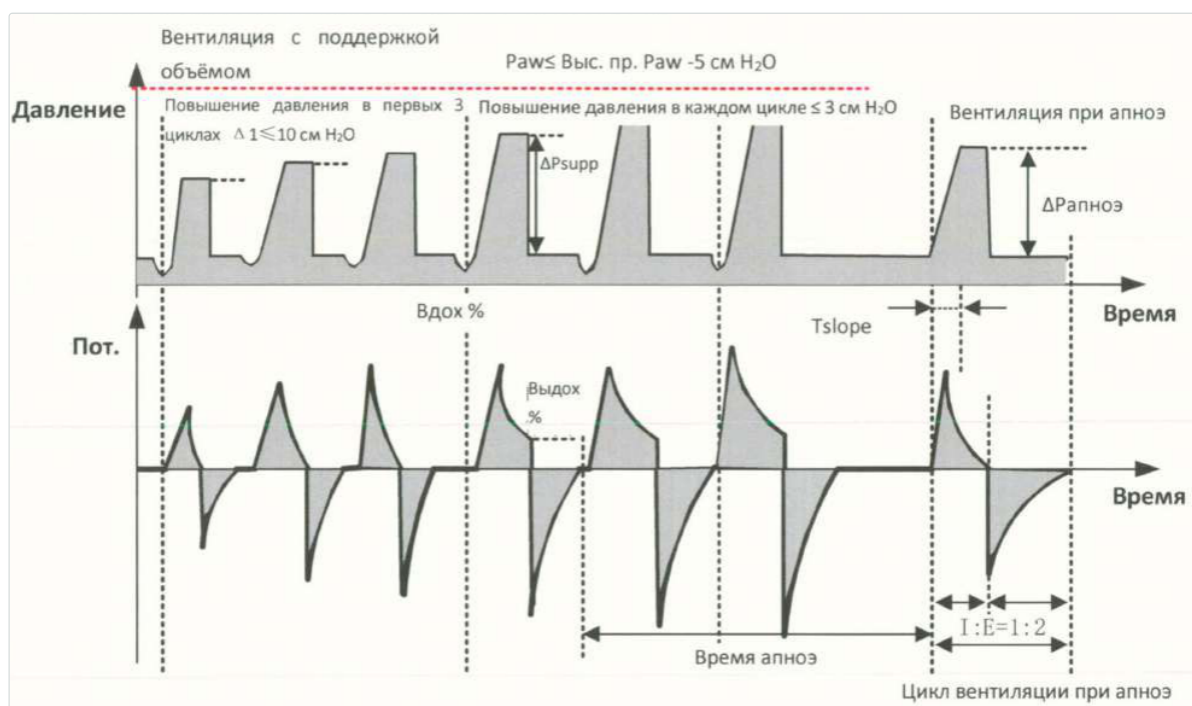


Рис. 11. Кривые в режиме VS. Поддержка давлением подбирается от цикла к циклу: прирост не более 10 см вод. ст. в первых трёх циклах и не более 3 см вод. ст. далее, давление не выше верхнего предела тревоги минус 5 см вод. ст. Справа — переход в резервную вентиляцию после истечения времени апноэ.

PSV-S/T. Инспираторная попытка получает поддержку давлением; если в пределах максимального дыхательного цикла (60 с, делённые на заданную частоту) попытка не обнаружена, автоматически подаётся принудительный вдох с заданными частотой и временем вдоха (РЭ, стр. 137–138).

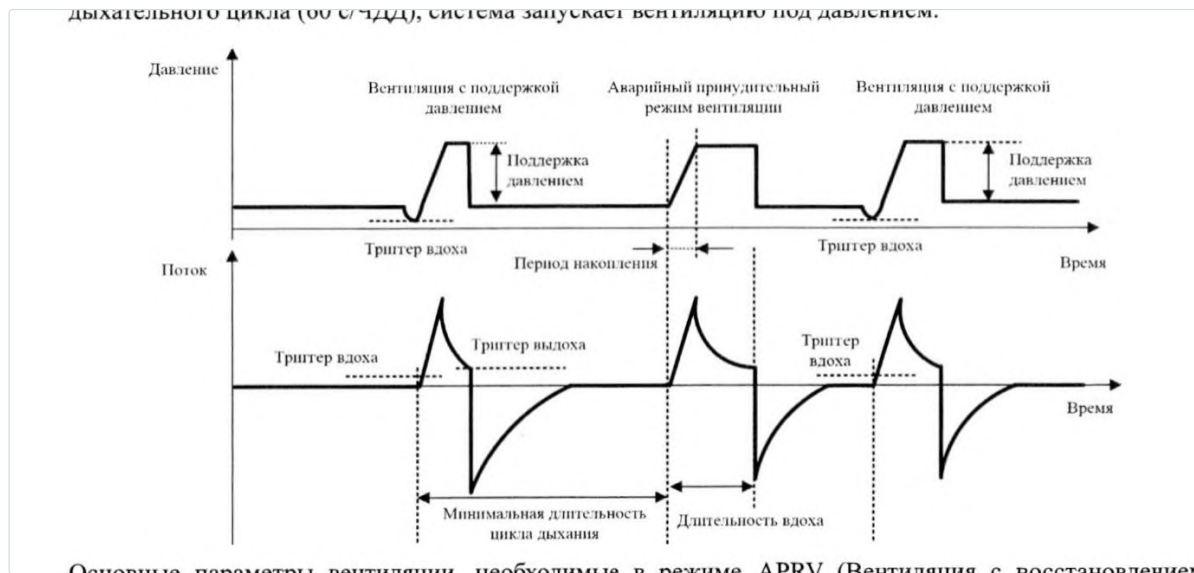


Рис. 12. Кривые в режиме PSV-S/T, применяемом при неинвазивной вентиляции. Инспираторная попытка получает поддержку давлением; при её отсутствии в пределах заданного цикла аппарат подаёт принудительный вдох с регулируемым давлением, чем обеспечивается заданная частота.

AMV. Оператор задаёт целевой минутный объём в процентах от нормального (MV%, 25–350 %); нормальный минутный объём рассчитывается от идеальной массы тела. Частота и дыхательный объём подбираются по уравнению Отиса так, чтобы работа дыхания при целевом минутном объёме была минимальной, а I:E корректируется по измеренной постоянной времени выдоха. Первые три цикла пробные, с регулируемым давлением; далее аппарат проводит принудительную вентиляцию при отсутствии собственного дыхания и поддерживающую — при его восстановлении. Режим применяется только у взрослых и детей; соотношение объёма и частоты отображается в окне [Статус] как AMV-Вид (РЭ, стр. 85, 139–141).

CPRV. Режим построен на V-A/C: триггер вдоха выключен, по умолчанию O₂ 100 %, I:E 1:2, PEEP 0 см вод. ст. Вентиляция начинается сразу после выбора категории пациента и идеальной массы тела; дыхательный объём и частота могут быть изменены. Дополнительно задаются подсказка о компрессиях и их частота (90–130 в минуту) (РЭ, стр. 141–142, 254). Режим доступен только для взрослых; верхний предел тревоги по давлению в нём по умолчанию составляет 60 см вод. ст. (РЭ, стр. 119, 268). Задержка выдоха в CPRV недоступна (РЭ, стр. 181).

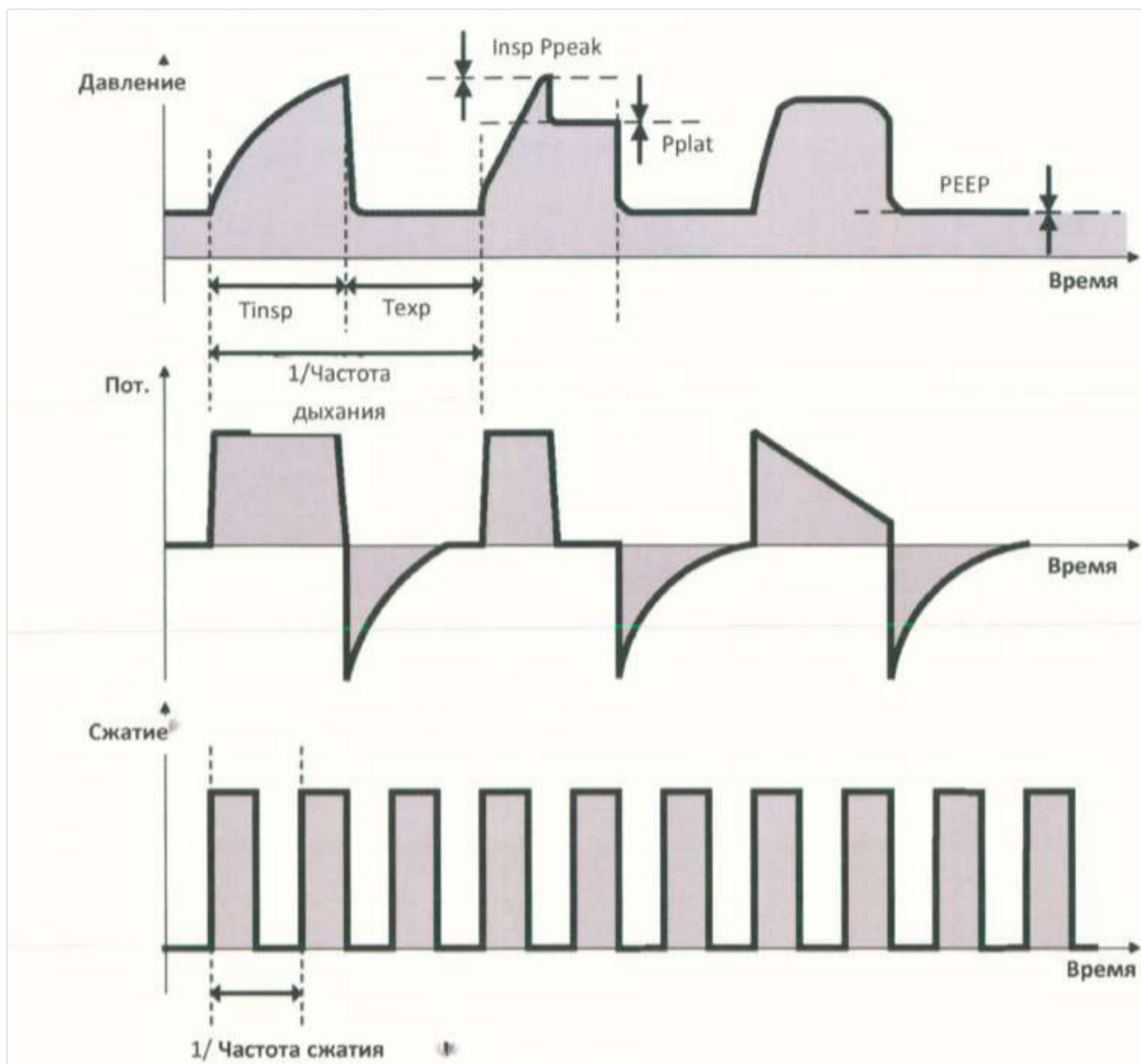


Рис. 13. Кривые в режиме CPRV. Принудительные вдохи с управляемым объёмом при прямоугольной либо нисходящей форме потока; нижняя кривая — метка компрессий с периодом, равным единице, делённой на частоту компрессий.

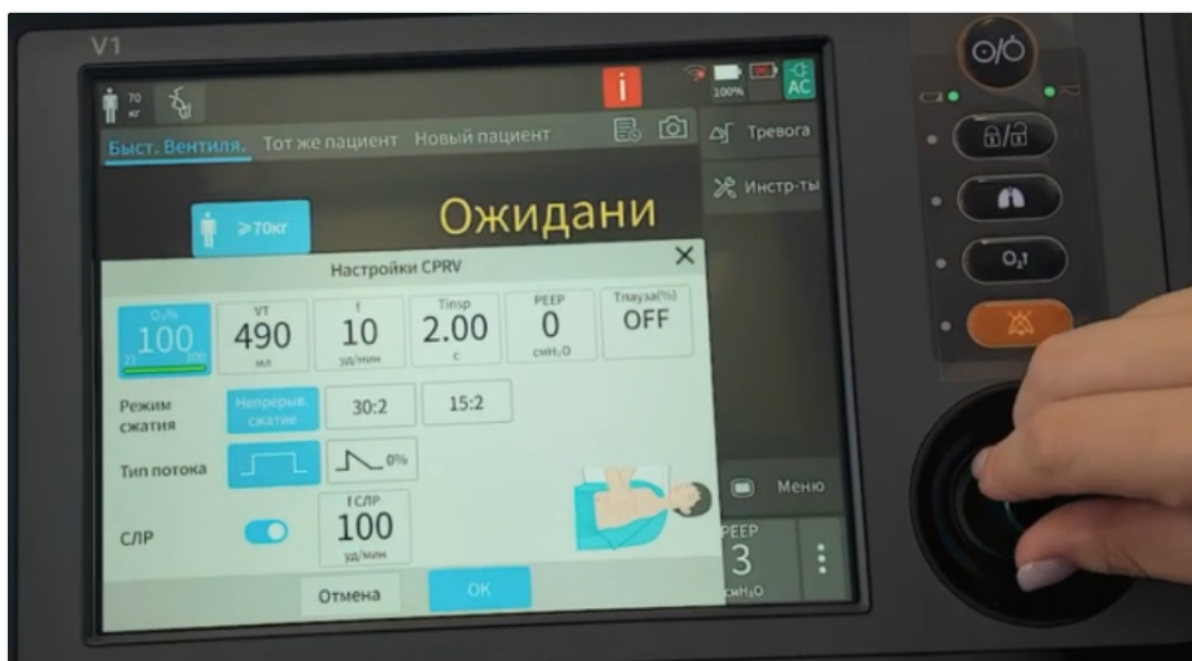


Рис. 14. Окно настройки режима CPRV на аппарате станции. Верхний ряд — O₂ 100 %, TV 490 мл, f 10/мин, Tinsp 2,00 с, PEEP 0 см вод. ст., пауза вдоха выключена; ниже — схема компрессий (непрерывные, 30:2, 15:2), форма потока (прямоугольная либо нисходящая) и частота компрессий 100/мин.

Значения по умолчанию соответствуют рекомендациям Европейского совета по реанимации для вентиляции при обеспеченной проходимости дыхательных путей: 10 вдохов в минуту на фоне непрерывных компрессий, максимально доступная концентрация кислорода, дыхательный объём около 6–7 мл/кг (Soar et al., Resuscitation, 2021). Нулевое PEEP по умолчанию исключает дополнительное повышение внутригрудного давления, препятствующее венозному возврату во время компрессий.

PPS. Пропорциональная поддержка давлением: создаваемое давление пропорционально дыхательному усилию пациента, а начало и окончание вдоха определяет пациент. Задаются процент поддержки PPV% и предельные значения давления (5–40 см вод. ст.), дыхательного объёма, эластичности и сопротивления, компенсируемых аппаратом (РЭ, стр. 145–146, 253).

Общие механизмы, действующие во всех режимах

Ограничение давления

Максимальное ограниченное давление составляет 80 см вод. ст., максимальный минутный объём — 60 л/мин. При установке ΔP_{insp} или верхнего предела тревоги по давлению выше 60 см вод. ст. требуется подтверждение нажатием поворотной ручки (РЭ, стр. 121). В режимах с регулируемым давлением инспираторное давление ограничивается уровнем «верхний предел тревоги по давлению минус 5 см вод. ст.» (РЭ, стр. 125, 128, 134–135). Максимальным рабочим давлением является сам верхний предел тревоги: при его достижении формируется сигнал высокого приоритета, клапан выдоха открывается и аппарат переходит в фазу выдоха до снижения давления до PEEP. При превышении предела на 5 см вод. ст. открывается предохранительный клапан и сбрасывает давление до 0 см вод. ст. Отрицательного давления в фазе выдоха аппарат не создаёт, однако при спонтанном дыхании пациента оно возможно (РЭ, стр. 121). Рекомендованный руководством верхний предел тревоги по давлению — до 60 см вод. ст., за исключением особых случаев (РЭ, стр. 108).

Вентиляция при апноэ

Резервный режим активируется при отсутствии дыхания дольше заданного времени апноэ в режимах V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, APRV, PRVC-SIMV, VS и PPS. Прекращается при обнаружении двух последовательных спонтанных вдохов, при смене режима вентиляции либо при отключении функции (РЭ, стр. 146–147).

Тип вентиляции	Режим вентиляции при апноэ	Задаваемые параметры
Инвазивная, настройка [Конт.объема] (по умолчанию)	V-A/C	TV апноэ, f апноэ, T _{insp} апноэ либо I:E апноэ
Инвазивная, настройка [Конт.давл.]	P-A/C	ΔP апноэ, f апноэ, T _{insp} апноэ либо I:E апноэ
Неинвазивная	P-A/C	ΔP апноэ, f апноэ, T _{insp} апноэ либо I:E апноэ

Источники: РЭ, стр. 96, 147. Остальные уставки при переходе в резервный режим сохраняются. Время апноэ по умолчанию — 15 с (РЭ, стр. 269).

Компенсация утечки

Объём утечки обновляется после каждого дыхательного цикла по разнице объёмов вдоха и выдоха и используется для расчёта скорости утечки в следующем цикле; скорость

утечки пропорциональна давлению в дыхательных путях. В фазе выдоха аппарат увеличивает основной поток, компенсируя утечку, чтобы давление в конце выдоха не оказалось ниже заданного PEEP; поток, по которому оценивается инспираторная попытка, также компенсируется. Отображаемые поток, объём, TV и MV приводятся с учётом компенсации (РЭ, стр. 147).

Увеличение основного потока не повышает давление выше заданного, поскольку PEEP задаётся клапаном выдоха: клапан удерживает давление на заданном уровне, выпуская наружу избыток газа. Утечка отводит часть газа мимо клапана, и аппарат восполняет утраченный объём; излишек по-прежнему сбрасывается клапаном выдоха.

В режимах с управляемым объёмом аппарат подаёт заданный объём плюс объём утечки; при инвазивной вентиляции компенсация не превышает 80 % заданного дыхательного объёма. В режимах с регулируемым давлением компенсация ограничена максимальной производительностью подачи газа и верхним пределом тревоги по дыхательному объёму; при сигнале [Огр объема] дальнейшая компенсация достигается повышением верхнего предела тревоги по TV либо отключением этого сигнала (РЭ, стр. 147).

Синхронизация

При включённой функции [Синх.под.] в режимах V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, PRVC, PRVC-SIMV, DuoVent, VS, AMV, PPS и PSV-S/T аппарат анализирует кривые потока и давления и адаптивно изменяет чувствительность триггеров вдоха и выдоха и время нарастания давления: при затруднённом запуске вдоха порог снижается, при ложных срабатываниях — повышается. Функция применяется у взрослых и детей и не применяется у новорождённых (РЭ, стр. 147–148).

Вдох

Функция доступна в режимах V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, PRVC-SIMV и AMV; в цикле вдоха PEEP периодически повышается на заданное приращение. Задаются включение функции, интервал между вздохами (20 с — 180 мин, по умолчанию 1 мин), число циклов вдоха (1–20, по умолчанию 3) и приращение давления (1–40 см вод. ст.); по умолчанию функция выключена (РЭ, стр. 201, 254, 267).

Устройство аппарата

Передняя панель

Нумерация соответствует руководству (РЭ, стр. 40–42).

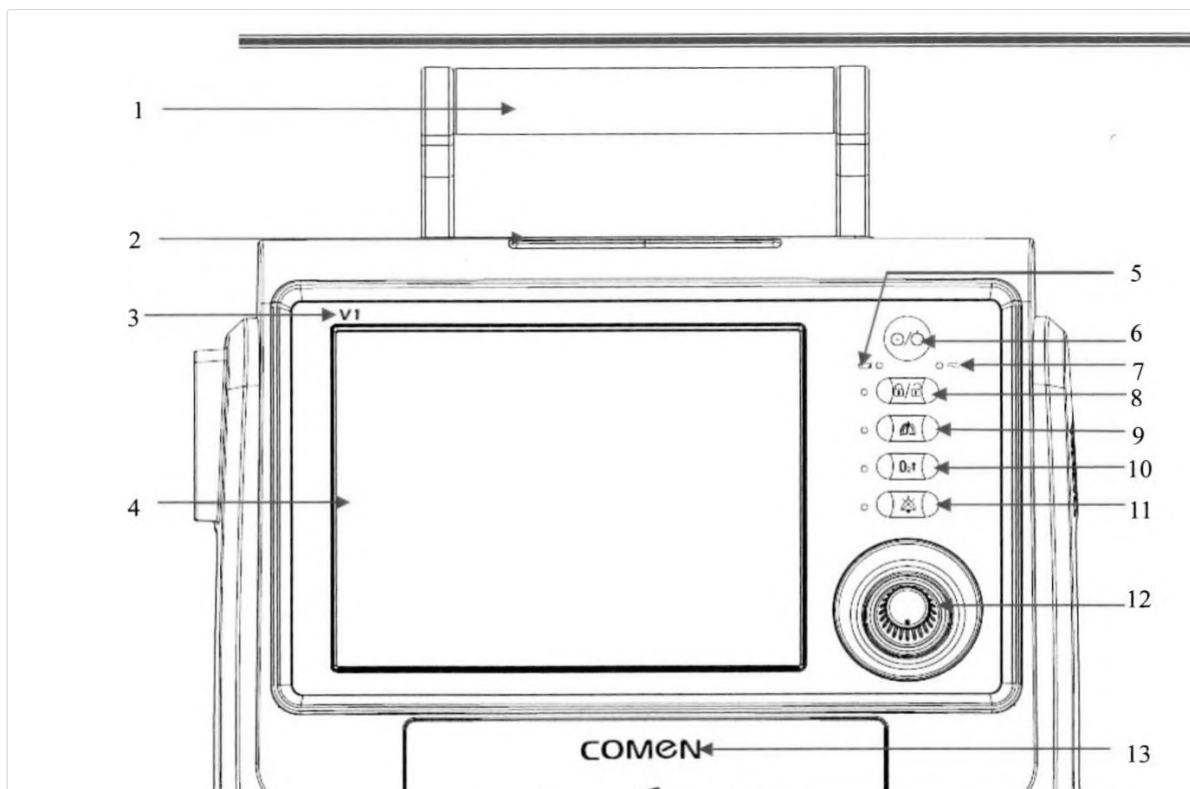


Рис. 15. Передняя панель. Выноски соответствуют нумерации таблицы: 1 — рукоятка, 2 — индикатор тревоги, 4 — сенсорный экран, 5 — индикатор аккумулятора, 6 — кнопка питания, 7 — индикатор внешнего питания, 8 — блокировка экрана, 9 — ручная вентиляция и удержание вдоха, 10 — обогащение кислородом и отсасывание мокроты, 11 — приостановка звукового сигнала, 12 — поворотная ручка. При заблокированном экране часть аппаратных клавиш сохраняет работоспособность.

№	Орган управления или индикатор	Функция
1	Рукоятка	Перенос аппарата
2	Индикатор тревоги	Высокий приоритет — красный, частое мигание; средний — жёлтый, редкое мигание; низкий — жёлтый, горит постоянно
3	Обозначение модели	—
4	Сенсорный экран	Отображение интерфейсов и ввод уставок
5	Индикатор аккумулятора	Мигание — заряд от внешнего источника; горит — заряжен либо питание от аккумулятора; не горит — аккумулятор отсутствует, неисправен или внешнее питание не подключено
6	Кнопка питания и режима ожидания	Нажатие при выключенном аппарате — включение и самопроверка; нажатие во время вентиляции — запрос перехода в режим ожидания; нажатие с удержанием в режиме ожидания — запрос выключения
7	Индикатор внешнего питания	Горит при подключении сети переменного или постоянного тока
8	Блокировка экрана	Блокирует и разблокирует сенсорный экран и поворотную ручку; при активной блокировке горит зелёным
9	Ручная вентиляция и удержание вдоха	Нажатие и отпускание в фазе выдоха вызывает принудительный вдох; удержание кнопки задерживает вдох не более чем на 30 с у взрослых и детей и 5 с у новорождённых
10	Обогащение кислородом и отсасывание мокроты	Запуск вентиляции с повышенной концентрацией кислорода на заданное время и подготовка к санации дыхательных путей; повторное нажатие завершает функцию

№	Орган управления или индикатор	Функция
11	Приостановка звукового сигнала	Отключение звука на 120 с; повторное нажатие отменяет приостановку
12	Поворотная ручка	Вращение — перебор пунктов и изменение значений, нажатие — выбор и подтверждение
13	Логотип изготовителя	—
14	Отсек аккумулятора	До двух аккумуляторов

Источники: РЭ, стр. 40–42, 93, 107, 158, 180.

Правая сторона, задняя и левая панели

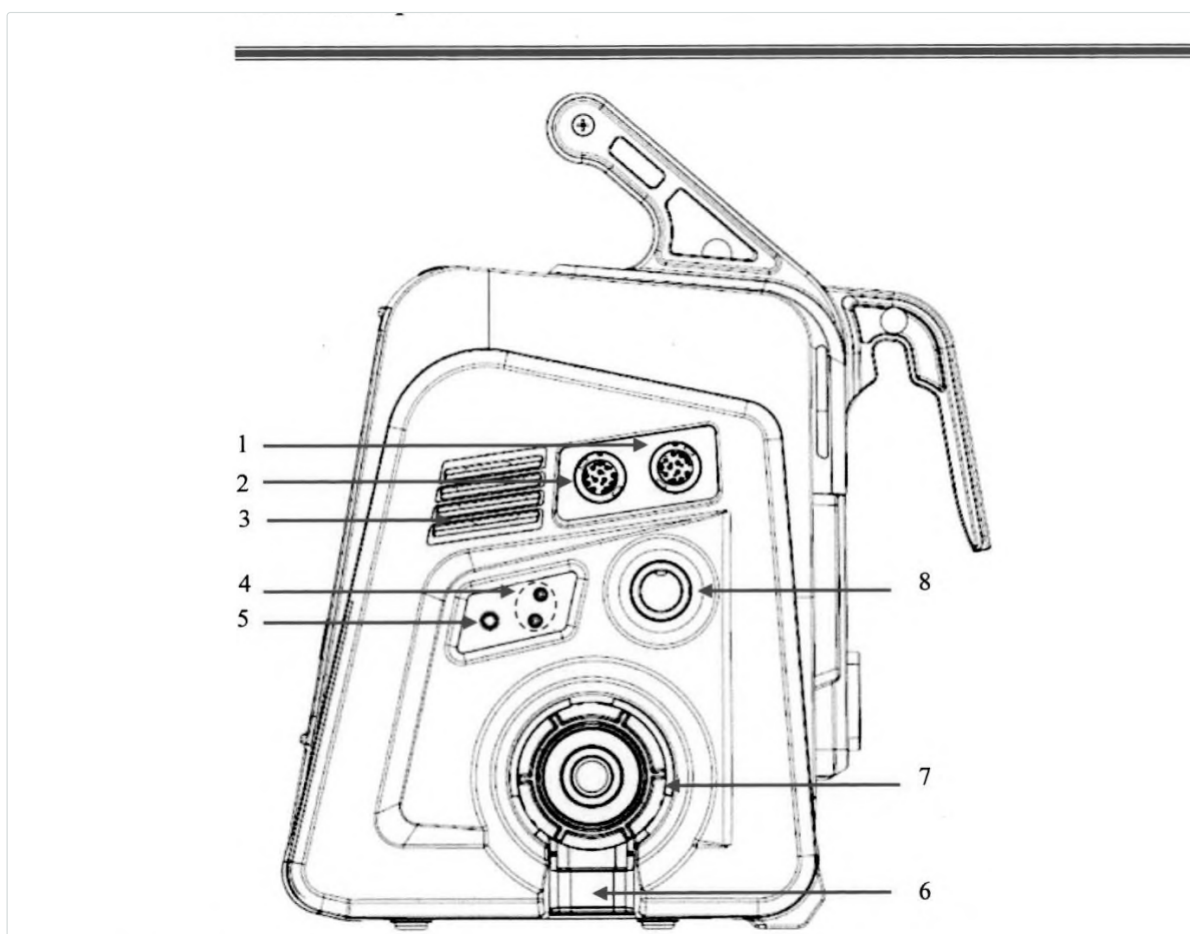


Рис. 16. Правая сторона. 1 — разъём SpO₂, 2 — разъём CO₂, 3 — динамик, 4 — порт датчика потока, 5 — порт распылителя, 6 — порт выпуска газа, 7 — порт выдоха, 8 — порт вдоха. Съёмный узел клапана выдоха устанавливается в отверстие дыхательной трубки на этой же стороне.



Рис. 17. Правая сторона аппарата станции с подключённым дыхательным контуром: порт вдоха, трубки датчика потока, клапан выдоха с портом выдоха. Над портами — заглушка на месте разъёмов SpO₂ и CO₂, представленных на рис. 16.

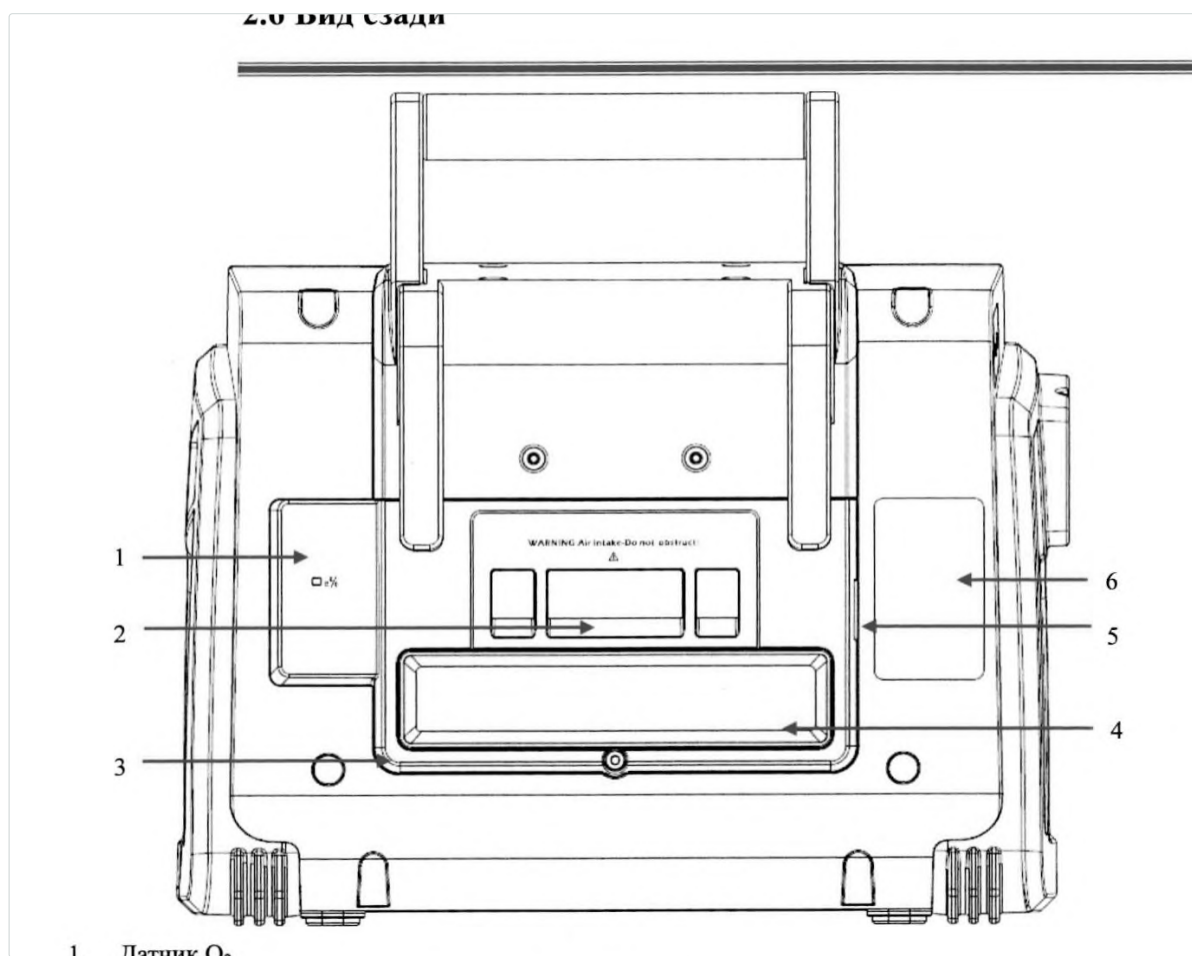
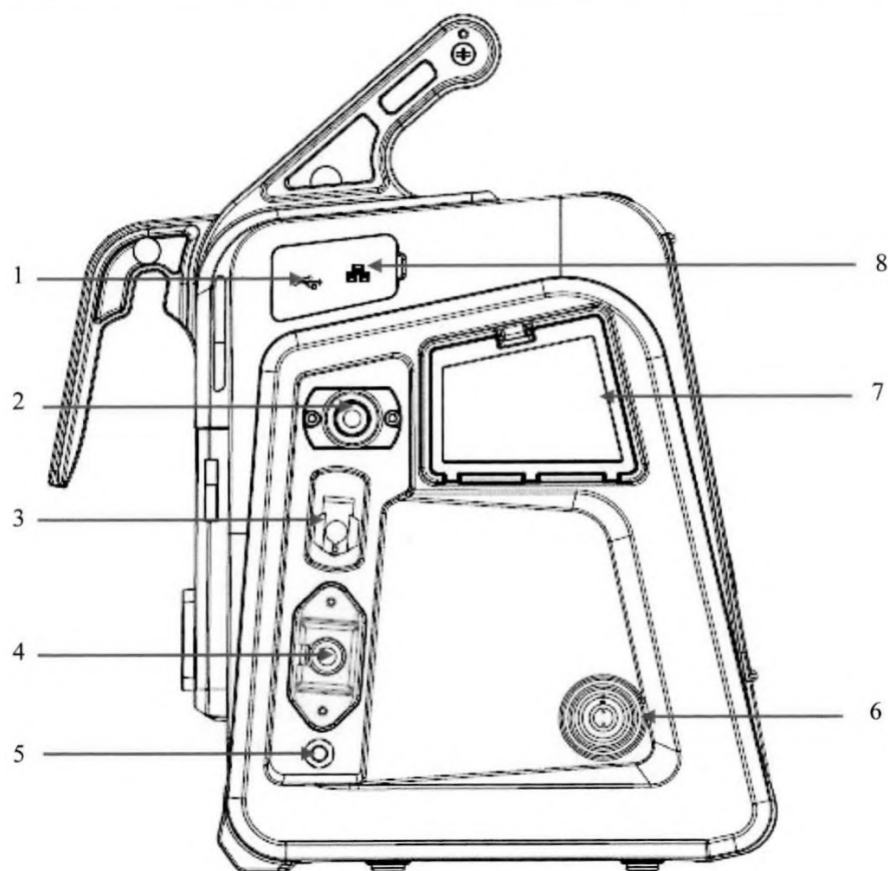


Рис. 18. Задняя панель. 1 — датчик O₂, 2 — воздухозаборник с пылевым фильтром, через который турбина забирает воздух помещения для вентиляции (на корпусе нанесено предупреждение не загромождать его), 3 — задняя крышка для замены фильтра HEPA и датчика O₂, 4 — фильтр HEPA под крышкой, 5 — запасное отверстие для впуска воздуха, через которое пациент дышит атмосферным воздухом самостоятельно, когда аппарат прекратил вентиляцию и открыл клапаны, 6 — паспортная табличка.

2.4 Вид слева



1 — USB-порт: информация о конфигурации и данные трендов, снимки экрана, журнал

Рис. 19. Левая сторона. 1 — USB-порт, 2 — порт O₂ высокого давления, 3 — порт O₂ низкого давления, 4 — порт питания переменного тока, 5 — проводник уравнивания потенциалов, 6 — порт питания постоянного тока, 7 — вентиляционное отверстие вентилятора, 8 — сетевой порт. Одновременное подключение к портам кислорода высокого и низкого давления не допускается.

Сторона	Порты и элементы
Правая (РЭ, стр. 43)	Разъём кабеля SpO ₂ , разъём кабеля CO ₂ , динамик, разъём датчика потока, разъём пневматического распылителя, порт выпуска газа, порт выдоха, порт вдоха
Задняя (РЭ, стр. 44)	Датчик O ₂ , воздухозаборник с пылевым фильтром, задняя крышка, фильтр HEPA, запасное отверстие для впуска воздуха, паспортная табличка
Левая (РЭ, стр. 42–43)	USB-порт (экспорт данных и конфигурации, обновление программного обеспечения, питание внешних USB-устройств без передачи данных), вход O ₂ высокого давления, вход O ₂ низкого давления, вход питания переменного тока, проводник уравнивания потенциалов, вход питания постоянного тока, вентиляционное отверстие вентилятора, сетевой порт (центральная система мониторинга Comen, монитор, калибровка при обслуживании изготовителем)

Отверстие	Где находится	Назначение
Воздухозаборник с пылевым фильтром	Задняя панель, выноска 2 на рис. 18	Забор воздуха помещения турбиной для вентиляции пациента; блокировать его запрещают руководство и маркировка на корпусе (РЭ, стр. 44)

Отверстие	Где находится	Назначение
Запасное отверстие для впуска воздуха	Задняя панель, выноска 5 на рис. 18	Самостоятельное дыхание пациента атмосферным воздухом, когда аппарат прекратил вентиляцию и открыл предохранительный клапан и клапан выдоха (РЭ, стр. 44, 157)
Вентиляционное отверстие вентилятора	Левая сторона, выноска 7 на рис. 19	Охлаждение аппарата; с дыхательным контуром не связано

Отверстия на задней и боковых сторонах аппарата закрывать запрещено (РЭ, стр. 45). Аппарат не ставится вплотную к стенке салона, к матрасу или к сумке, не накрывается и не укладывается задней панелью на поверхность.

Основной интерфейс

Верхняя строка экрана собирает индикаторы состояния, нижняя — режим и уставки. Нумерация в таблице соответствует выноскам на рис. 20 и руководству (РЭ, стр. 79–81).

№	Элемент	Что показывает
1	Тип пациента и триггер вдоха	Силуэт с числом — категория пациента и заданная масса тела в килограммах. Рядом значок триггера вдоха, вспыхивающий на 1 с при срабатывании триггера
2	Тип вентиляции	Значок инвазивной либо неинвазивной маски; нажатие на значок инвазивной вентиляции открывает настройку TRC
3	Обогащение кислородом и отсасывание мокроты	Значок и обратный отсчёт оставшегося времени работы функции
4	Сообщение о тревоге	Текст текущего сообщения и число одновременных сообщений; нажатие открывает время возникновения, продолжительность и приоритет
5	Данные за прошедшие периоды	Табличные и графические тренды, настройки и журнал событий
6	Неактивные тревоги	Значок появляется, когда условия тревоги исчезли, а сообщения сохранены: до 10 записей
7	Снимок экрана	Сохранение изображения экрана в формате png
8	Приостановка звука	Обратный отсчёт 120 с; наличие отсчёта означает, что есть по меньшей мере один действующий сигнал тревоги
9	Стоп-кадр	Остановка обновления кривых и петель спирометрии
10	Сеть	Состояние проводного и беспроводного сетевого подключения
11	USB	Появляется при распознанном USB-устройстве
12	Аккумулятор	Состояние и заряд в процентах
13	Внешнее питание	АС — переменный ток, DC — постоянный; при одновременном подключении отображается АС
14	Область быстрого сообщения	Текущая системная подсказка
15	Функциональные клавиши	Тревоги, распылитель, инструменты, меню
16	Клавиши настройки параметров	Уставки, соответствующие выбранному режиму
17	Настройка режима вентиляции	Название текущего режима; нажатие открывает выбор режима

№	Элемент	Что показывает
18	Область кривых, петель, значений и состояния	По выбранной вкладке [Осц-мы], [Циклы], [Зн-я], [Статус]
19	Значок триггера спонтанного вдоха	Отображается при спонтанном вдохе пациента

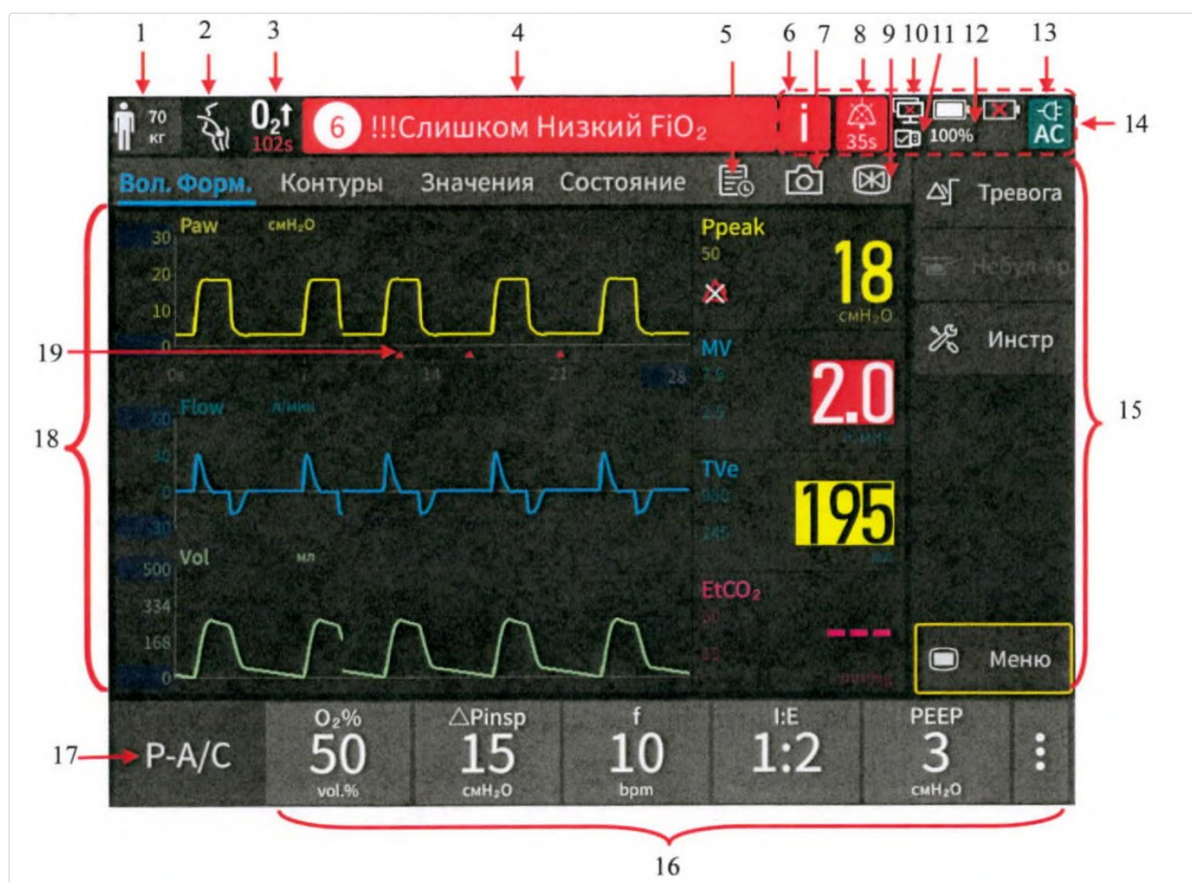


Рис. 20. Основной интерфейс во время вентиляции; выноски 1–19 разобраны в таблице выше. На снимке: взрослый пациент 70 кг, инвазивная вентиляция, идёт обогащение кислородом с остатком 102 с, шесть одновременных сообщений тревоги с выведенным «Слишком низкий FiO_2 », режим P-A/C с уставками O_2 50 %, ΔP_{insp} 15 см вод. ст., f 10/мин, I:E 1:2, PEEP 3 см вод. ст.

Вкладка [Циклы] отображает до двух петель спирометрии из P-V, F-V, F-P и V- CO_2 ; до 10 петель сохраняются как эталонные для последующего сравнения (РЭ, стр. 81–83). Вкладка [Статус] содержит калькулятор расхода кислорода с расчётом оставшегося времени по заданным объёму и давлению баллона, пульмограмму («динамические лёгкие»), кратковременный тренд за 30 мин либо AMV-Вид и значения мониторинга (РЭ, стр. 84–85, 183–185).

Стоп-кадр останавливает обновление кривых и петель: для просмотра доступны кривые за 2 мин до нажатия и петля последнего дыхательного цикла, числовые значения продолжают обновляться. Выход — повторным нажатием, без действий оператора — автоматически через 3 мин (РЭ, стр. 91–92). Блокировка экрана отключает сенсорный экран, поворотную ручку и часть клавиш; действующими остаются клавиши, перечисленные в разделе 5.10 руководства (РЭ, стр. 93).

Питание

Аппарат работает от сети переменного тока 100–240 В, от источника постоянного тока 12–30,3 В и от одного или двух встроенных литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 6600 мА·ч; замена аккумулятора возможна без прерывания работы. Шнур питания

переменного тока фиксируется ограничительным основанием на винтах (РЭ, стр. 47, 245). При подключении к источнику постоянного тока изделие относится к классу II без защитного заземления; защита от обратной полярности самим аппаратом не обеспечивается, используется только кабель изготовителя. При недостаточной мощности источника аппарат переходит на аккумулятор с технической тревогой. Запуск двигателя автомобиля во время работы от автомобильной розетки исключается (РЭ, стр. 48–49).

Характеристика	Значение
Время работы от одного нового аккумулятора	Более 300 мин
Время работы от двух новых аккумуляторов	Более 600 мин
Условия измерения	Тестовое лёгкое R = 20 см вод. ст./ (л/с), C = 50 мл/см вод. ст.; P-A/C, ΔP _{insp} 10 см вод. ст., f 10/мин, I:E 1:4, PEEP 5 см вод. ст., O ₂ 21 %
Полная зарядка	Около 4 ч для одного и 8 ч для двух аккумуляторов
«Используется батарея», низкий приоритет	Около 2 ч до отключения
«Низкий заряд», средний приоритет (11–19 %)	Около 10 мин до отключения
«Аккумулятор разряжается», высокий приоритет (менее 11 %)	Около 5 мин, затем безопасное отключение
Потеря питания без достаточного заряда	Звуковой сигнал зуммером не менее 120 с без световой индикации и изображения

Источники: РЭ, стр. 104, 202–203, 245. Время до отключения указано для одного нового аккумулятора при 25 °С и максимальном энергопотреблении. Срок службы аккумулятора — 300 циклов заряда и разряда; оптимизация полным циклом рекомендуется каждые три месяца (РЭ, стр. 203, 205).

Настройки пациента и сигналов тревоги сохраняются при отключении питания независимо от его длительности. При неожиданном отключении питания во время вентиляции и его восстановлении аппарат включается автоматически и возобновляет вентиляцию с последней конфигурацией; при перезапуске в течение 30 с восстанавливаются и настройки тревоги (РЭ, стр. 45, 105–106).

Газоснабжение

Аппарат имеет два порта подачи кислорода: высокого и низкого давления. Одновременное подключение источников высокого и низкого давления не допускается (РЭ, стр. 50).

Характеристика	O ₂ высокого давления	O ₂ низкого давления
Давление или расход	280–600 кПа, поток до 200 л/мин	Давление менее 100 кПа, расход не более 15 л/мин
Источник	Централизованная подача, баллон через редуктор, стационарная ёмкость с жидким кислородом	Баллон, концентратор кислорода
Установка концентрации O₂ на аппарате	Доступна	Недопустима

Характеристика	O ₂ высокого давления	O ₂ низкого давления
Контроль концентрации O ₂	Активен	Не активируется , контроль возложен на оператора; пределы тревоги FiO ₂ устанавливаются вручную
Обогащение кислородом, распыление, кислородотерапия	Доступны	Отключены

Источники: РЭ, стр. 50–51, 98, 109, 182, 195, 247–248. Подача менее 280 кПа влияет на работу аппарата и способна прекратить вентиляцию; давление 1000 кПа влияет на работу, но угрозы для пациента не создаёт (РЭ, стр. 51). Кислород концентратора с концентрацией 93 % во вход высокого давления не подаётся: точность контроля концентрации при этом не сохраняется (РЭ, стр. 18). Тип подачи (высокое либо низкое давление) устанавливается в меню [Настр.] → [Тип O₂] до начала вентиляции (РЭ, стр. 98).

Перед вводом в эксплуатацию устанавливается датчик O₂; порт подачи проверяется на отсутствие утечки, создающей обогащённую кислородом среду вблизи изделия; при необычном звуке после подключения источника эксплуатация прекращается. При транспортировке с подачей низкого давления предусматривается аварийный источник кислорода (РЭ, стр. 50). Аппарат комплектуется химическим датчиком кислорода со сроком службы около года и ежедневной калибровкой либо ультразвуковым датчиком, устанавливаемым на заводе (РЭ, стр. 68–70).

Сборка дыхательного контура

Клапан выдоха

Съёмный узел собирается из мембраны клапана выдоха, сердечника и ручки, после чего совмещается с отверстием дыхательной трубки на правой стороне аппарата; фиксация — поворотом ручки по часовой стрелке. Клапан выбирается по категории пациента: несоответствие вызывает сигнал [ошибка экспираторного клапана], у новорождённых используется неонатальный клапан (РЭ, стр. 53–54).

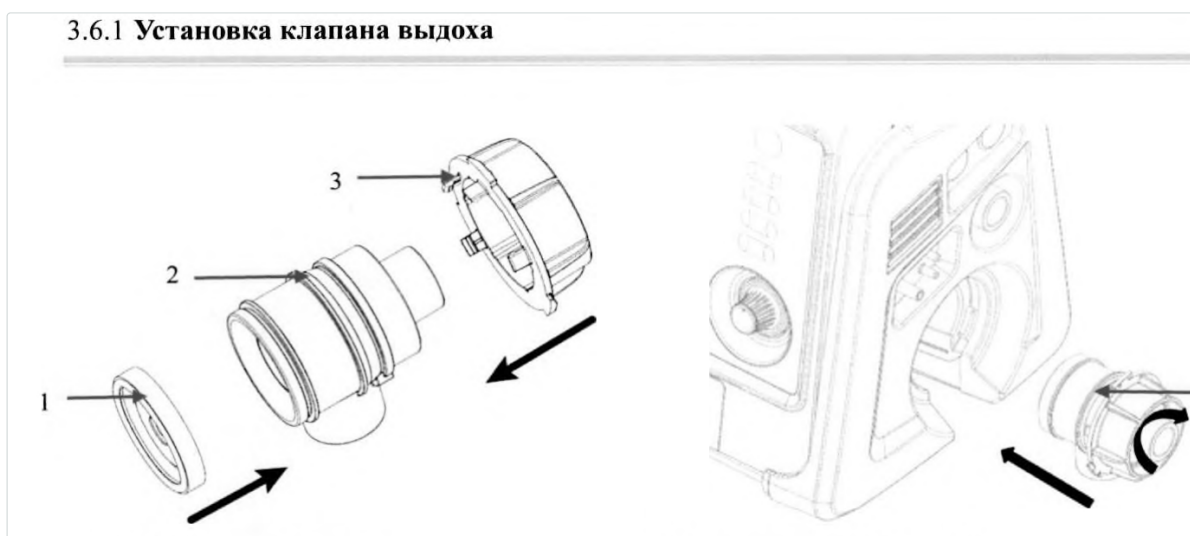


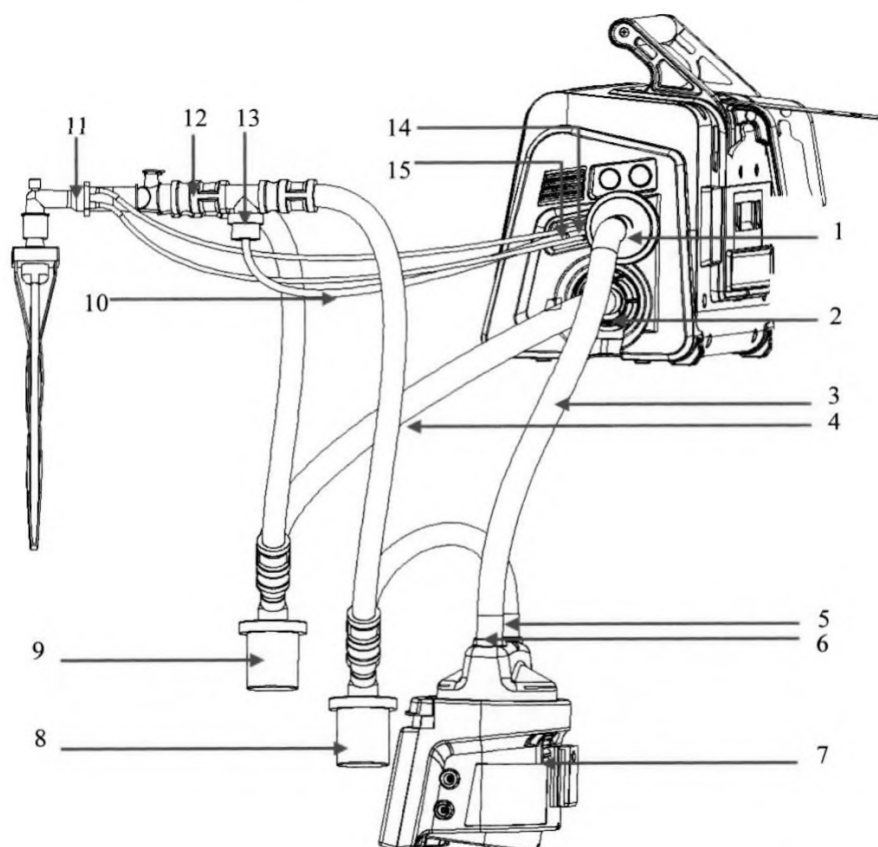
Рис. 21. Клапан выдоха. 1 — мембрана, 2 — сердечник, 3 — ручка, 4 — съёмный узел в сборе. Слева порядок сборки узла, справа установка узла в отверстие на правой стороне аппарата с фиксацией поворотом ручки по часовой стрелке.

Мембрана клапана выдоха проверяется регулярно: распыление лекарственных препаратов способно её загрязнить и вызвать залипание клапана (РЭ, стр. 63). Конденсат выдыхаемого газа может скапливаться в клапане выдоха; признаками являются неправильная форма кривой потока и нестабильный дыхательный объём. Скопившаяся вода удаляется при снятом клапане, а установка бактериального фильтра между трубкой выдоха и клапаном выдоха предотвращает её накопление (РЭ, стр. 230).

Конфигурации контура

Конфигурация	Состав	Применение
Двойной патрубок с увлажнителем	Патрубки вдоха и выдоха, увлажнитель, инспираторный водосборник и водосборник линии выдоха, тройник, датчик потока, распылитель	Взрослые и дети, продолжительная вентиляция
Коаксиальный с тепловлагообменником	Коаксиальный патрубок вдоха и выдоха, фильтр с тепловлагообменником HMEF, датчик потока, датчик и адаптер CO ₂	Взрослые и дети, транспортировка
Двойной патрубок с увлажнителем для новорождённых	Патрубки, увлажнитель, водосборники, тройник, неонатальный датчик потока, датчик CO ₂	Новорождённые
Неинвазивный одиночный патрубок	Одиночный патрубок, генератор давления, линия отбора давления, назальный катетер	Неинвазивная вентиляция новорождённых
Контур для кислородотерапии	Порт вдоха, увлажнитель, высокопоточная назальная канюля	Кислородотерапия

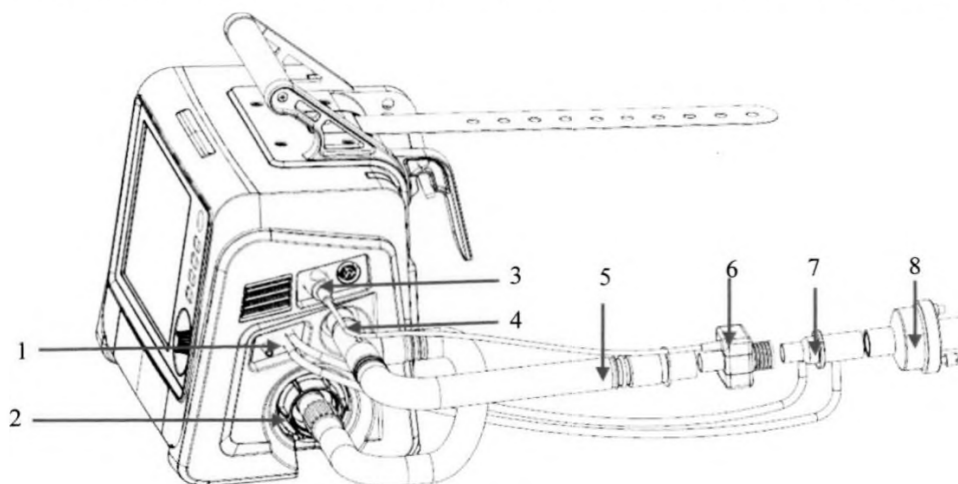
Источник: РЭ, стр. 55–61.



- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Порт вдоха | 2. Порт выдоха |
| 3. Патрубок вдоха | 4. Патрубок выдоха |
| 5. Выход увлажнителя | 6. Вход увлажнителя |
| 7. Увлажнитель | 8. Инспираторный водосборник |

Рис. 22. Двухпатрубковый контур с увлажнителем для взрослых и детей. 1 — порт вдоха, 2 — порт выдоха, 3 и 4 — патрубки вдоха и выдоха, 5 и 6 — выход и вход увлажнителя, 7 — увлажнитель, 8 — инспираторный водосборник, 9 — водосборник линии выдоха, 10 — трубка распылителя, 11 — датчик потока, 12 — тройник, 13 — распылитель, 14 — порт датчика потока, 15 — порт распылителя.

2. Для взрослых/детей: коаксиальный с фильтром с тепловлагообменником (HMEF)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Порт датчика потока | 2. Порт выдоха |
| 3. Порт датчика CO ₂ | 4. Порт вдоха |
| 5. Коаксиальный патрубок вдоха/выдоха | 6. Датчик/адаптер CO ₂ |
| 7. Датчик потока | 8. Фильтр с тепловлагообменником (HMEF) |

Рис. 23. Коаксиальный контур с фильтром-тепловлагообменником для взрослых и детей. 1 — порт датчика потока, 2 — порт выдоха, 3 — порт датчика CO₂, 4 — порт вдоха, 5 — коаксиальный патрубок вдоха и выдоха, 6 — датчик и адаптер CO₂, 7 — датчик потока, 8 — фильтр с тепловлагообменником. Конфигурация не содержит увлажнителя и водосборников.

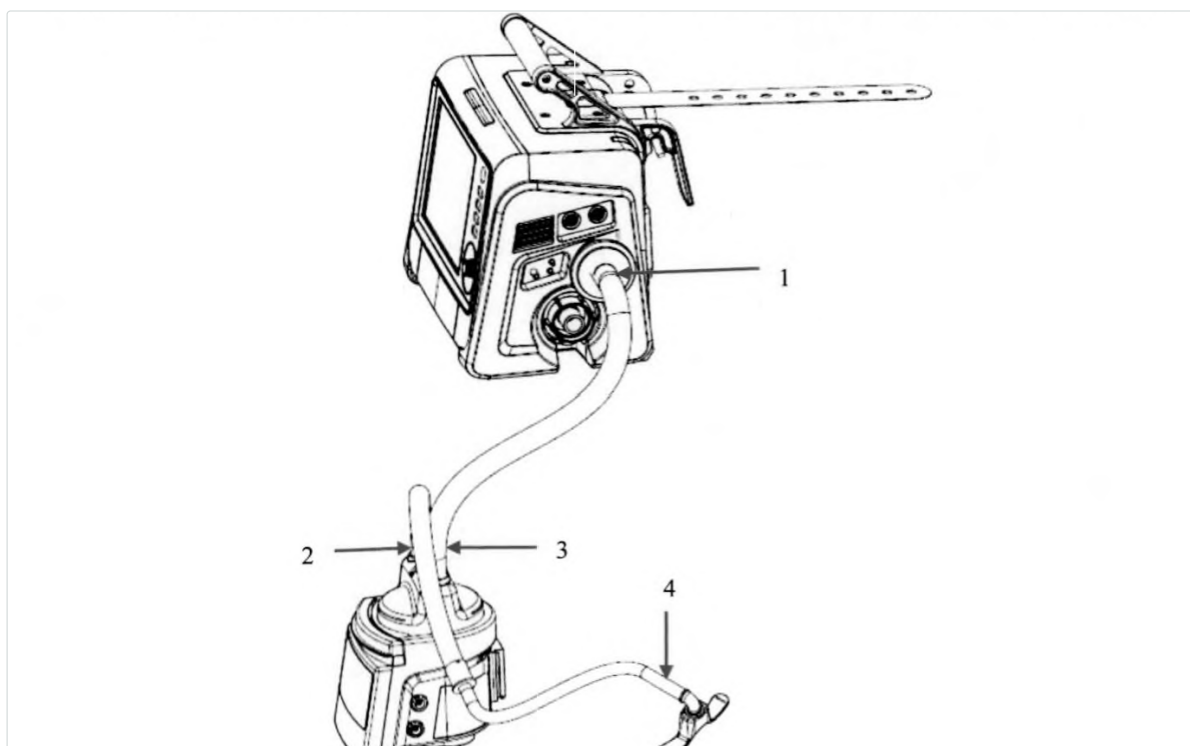


Рис. 24. Контур для кислородотерапии. 1 — порт вдоха, 2 — выход увлажнителя, 3 — вход увлажнителя, 4 — высокопоточная назальная канюля.

Бактериальный фильтр устанавливается между аппаратом и патрубком вдоха всегда; фильтр HEPA из аппарата не удаляется. Одновременно учитывается обратное следствие: экспираторный фильтр увеличивает сопротивление выдоха, а чрезмерное сопротивление увеличивает работу дыхания пациента и внутреннее PEEP (РЭ, стр. 52). Датчик потока чувствителен к направлению газового потока и устанавливается в соответствии с маркировкой; неонатальный датчик располагается контуром вверх, при активном увлажнении — под углом более 30° к полу (РЭ, стр. 52, 56).

Распылитель присоединяется к патрубку вдоха; установка его между отверстием для присоединения пациента и трахеальной трубкой увеличивает мёртвое пространство. Во время распыления фильтр выдоха и теплообменник из контура исключаются: аэрозоль засоряет фильтр, что резко увеличивает сопротивление (РЭ, стр. 63). Увлажнитель включается только после выполнения калибровки и проверки аппарата и выключается при переходе в режим ожидания (РЭ, стр. 61, 156).

Опорный рычаг держателя контуров устанавливается на направляющую с левой или правой стороны; предельная нагрузка — 2,5 кг. Перед перемещением аппарата рычаг снимается. Номинальная нагрузка аппарата с принадлежностями при установке на крепление в автомобиле скорой медицинской помощи — 7,5 кг (РЭ, стр. 66, 70).

Проверка перед началом работы

Полная предоперационная проверка выполняется перед подключением пациента. Аппарат, не прошедший любой из тестов, к клиническому применению не допускается до завершения ремонта и повторного прохождения всех тестов. На время проверки пациент отсоединяется от аппарата, и обеспечивается альтернативный способ вентиляции (РЭ, стр. 73, 75).

Состав и повод для проверок

Повод	Проверка или калибровка
Перед применением у нового пациента	Предоперационная проверка
После установки новых или продезинфицированных дыхательных трубок и компонентов, включая датчики потока и трубки мониторинга давления	Проверка системы, калибровка датчика потока, тест контура
После установки нового датчика O ₂ либо при соответствующей тревоге	Калибровка O ₂ %
При необходимости	Проверка состояния сигналов тревоги

Источник: РЭ, стр. 73.

Последовательность предоперационной проверки

1. Подключение аппарата к источнику питания и к подаче O₂, сборка дыхательного контура пациента.
2. Включение питания. Во время самопроверки поочерёдно мигают красная и жёлтая сигнальные лампы и подаётся звуковой сигнал; при их неисправности аппарат не применяется.
3. В режиме ожидания выбирается [Пров.системы] и выполняется проверка системы.
4. В режиме ожидания выбирается [Тест контура](#) и выполняется тест контура. При пройденной проверке системы тест контура не требуется.
5. При необходимости выполняется проверка и калибровка датчика O₂.
6. Формируется сигнал тревоги и проверяется его отображение в информационной строке.
7. Состояние тревоги устраняется, сигнал сбрасывается.

Источники: РЭ, стр. 74, 105.

Проверка системы

По подсказке на экране перекрывается Y-образный тройник, после чего выбирается [Прод-ть]. Проверяемые элементы: частота вращения вентилятора, датчик потока O_2 , датчик потока воздуха на вдохе, датчики давления на концах вдоха и выдоха, клапан выдоха, предохранительный клапан, утечка (мл/мин), податливость (мл/см вод. ст.) и сопротивление контура (см вод. ст./л/с)). Результаты по каждому элементу: пройдено, не пройдено, отменено, ошибка подачи O_2 , подача газа отключена, числовое значение (РЭ, стр. 75).

Итог проверки системы	Значение для работы
Выдерживает	Все элементы пройдены
Частично пройдено	Часть элементов не пройдена, механическая вентиляция допустима
Механическая вентиляция отключена	Часть элементов не пройдена, вентиляция не разрешена
Большая утечка, механическая вентиляция отключена	Не выдержали датчик давления, клапан выдоха и предохранительный клапан; вентиляция не допускается
Отменено	Часть элементов отменена, остальные пройдены

Источник: РЭ, стр. 75–76. При итогах, запрещающих вентиляцию, доступны повтор проверки и переход в меню обслуживания изготовителя.

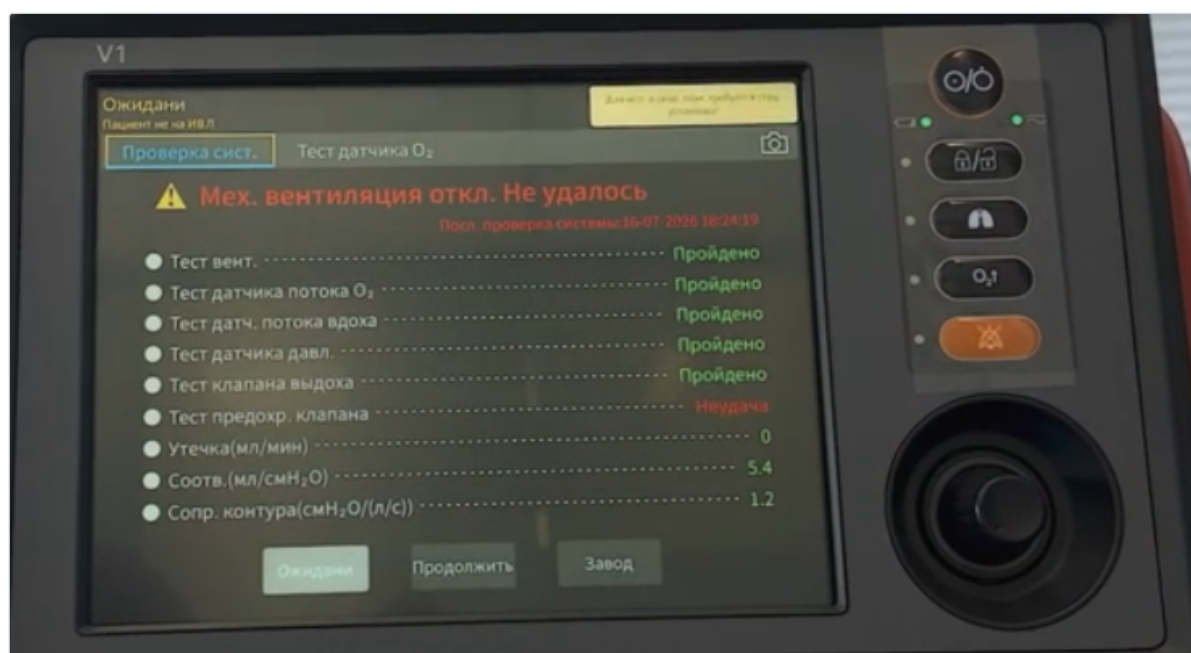


Рис. 25. Результат проверки системы на аппарате станции с итогом «Механическая вентиляция отключена». Тест вентилятора, датчиков потока O_2 и вдоха, датчика давления и клапана выдоха пройден; тест предохранительного клапана не пройден. Утечка 0 мл/мин, податливость 5,4 мл/см вод. ст., сопротивление контура 1,2 см вод. ст./л/с).

Испытание датчика O_2 выполняется отдельно клавишей [Тест датч. O_2] при включённом мониторинге кислорода; при неудаче появляется клавиша [Калиб. O_2] для калибровки концентрации (РЭ, стр. 76–77). Результаты самопроверки при включении по блокам VCM, VRM, клавиатуры и платы питания доступны в меню [Меню] → [Проверка] (РЭ, стр. 104).

Тест контура

Проверяемые элементы: утечка (мл/мин), податливость (мл/см вод. ст.), сопротивление контура (см вод. ст./л/с)). Итог формулируется как «выдерживает», «частично

пройдено», «не удалось» либо «отменено» (РЭ, стр. 77–78). Проверка повторяется после каждой замены дыхательной трубки, увлажнителя или фильтра.

Калибровка датчика потока

На занятии калибровка датчика потока выполнялась в перевёрнутом положении датчика, подключённого через переходник из комплекта поставки: калибровка запускается клавишей «Пуск», а по достижении 50 % датчик возвращается в рабочее положение. Порядок калибровки расхода приведён в разделе 15.5 руководства (РЭ, стр. 228).

Ввод пациента

В режиме ожидания доступны три пути начала вентиляции (РЭ, стр. 117–118). Явно неправильный рост приводит к неверному расчёту идеальной массы тела и частоты, поэтому значения на экране ожидания проверяются до подключения пациента.

Быстрая вентиляция

По умолчанию в режиме ожидания открыт интерфейс быстрой вентиляции с тремя предустановками по массе: 70, 25 и 10 кг (РЭ, стр. 117). Для взрослого пациента предустановка по умолчанию включает режим V-A/C, TV 490 мл, f 10/мин, I:E 1:2, PEEP 3 см вод. ст., O₂ 50 %, триггер по потоку 2,0 л/мин, прямоугольную форму потока, выключенную паузу вдоха (РЭ, стр. 267); отношение объёма к идеальной массе тела составляет 7 мл/кг. Для остальных предустановок объём и частота рассчитываются по правилам раздела «Производные уставки». В тексте раздела 8.5 руководства сохранилось указание, что быстрая вентиляция поддерживает только PRVC (РЭ, стр. 119); приложение III и экран аппаратов станции указывают V-A/C.

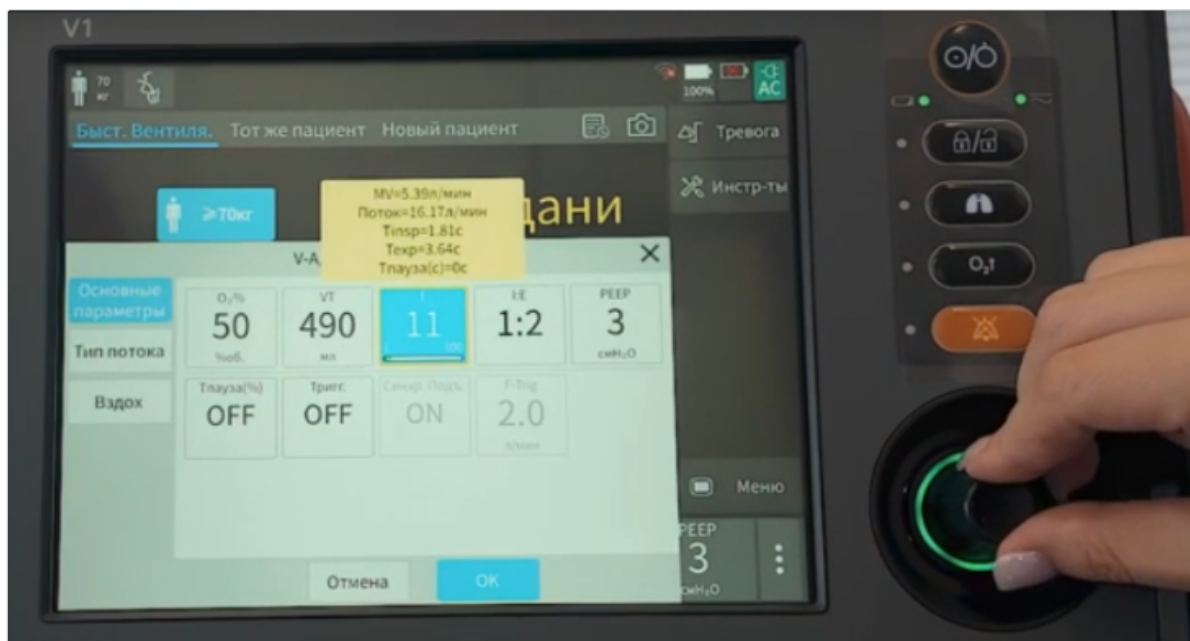


Рис. 26. Окно настройки режима V-A/C, открытое из быстрой вентиляции на аппарате станции. Заданы O₂ 50 %, TV 490 мл, f 11/мин, I:E 1:2, PEEP 3 см вод. ст., пауза вдоха и триггер выключены. В подсказке — производные величины: минутный объём 5,39 л/мин, инспираторный поток 16,17 л/мин, время вдоха 1,81 с, время выдоха 3,64 с, время паузы 0 с.

Отношение дыхательного объёма ко времени вдоха на рис. 26 (0,49 л за 1,82 с, то есть 16,2 л/мин) совпадает с отображаемым инспираторным потоком: при прямоугольной форме поток постоянен на протяжении всего вдоха.

Новый пациент

Устанавливаются режим вентиляции, тип вентиляции, категория пациента, пол, рост либо идеальная масса тела, после чего выбирается [Н-ть вент]. При вводе роста идеальная масса тела вычисляется автоматически с учётом пола. Изменение пола, роста или массы изменяет значения TV, TV апноэ, f и f апноэ, а также пределы тревоги по дыхательному и минутному объёму (РЭ, стр. 117–118). Настройки по умолчанию для нового пациента: режим P-A/C, O₂ 50 %, ΔP_{insp} 15 см вод. ст., f 10/мин, I:E 1:2, PEEP 3 см вод. ст., поддержка включена, Tslope 0,20 с, вздох выключен, синхронизация включена (РЭ, стр. 267). Пользовательские значения по умолчанию сохраняются клавишей [Использовать текущее] и загружаются для каждого нового пациента; заводские восстанавливаются клавишей [Вос-ть по умол.] (РЭ, стр. 100).

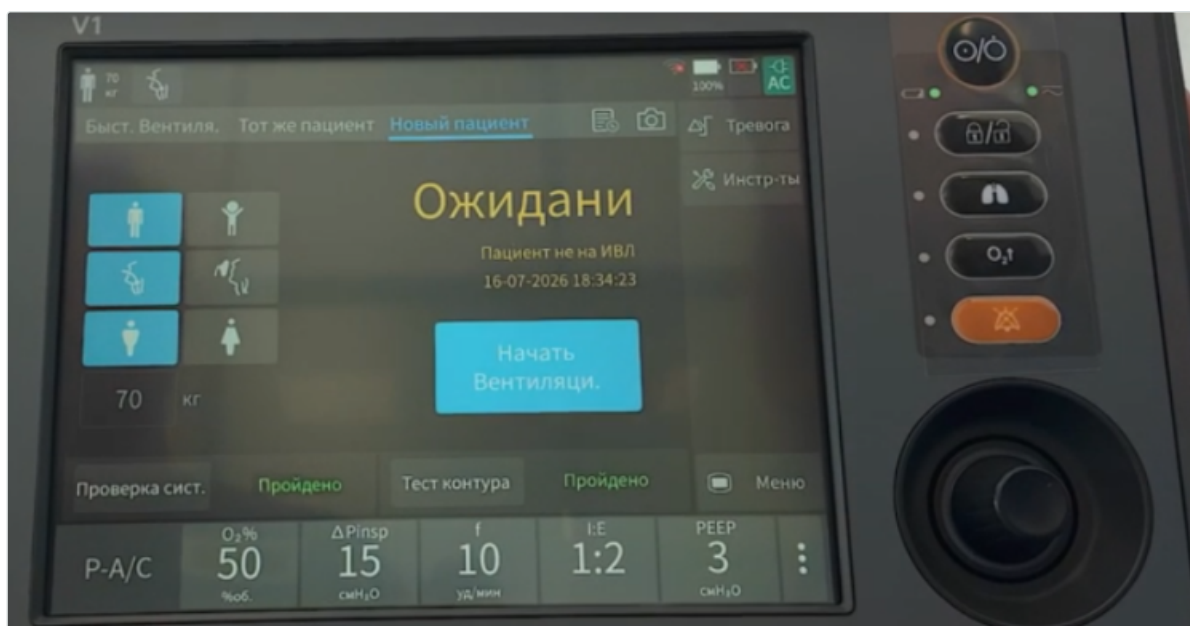


Рис. 27. Ввод нового пациента на аппарате станции: категория пациента, тип вентиляции, пол, масса тела 70 кг. В нижней строке — режим P-A/C с уставками по умолчанию: O₂ 50 %, ΔP_{insp} 15 см вод. ст., f 10/мин, I:E 1:2, PEEP 3 см вод. ст.; над ней — результаты проверки системы и теста контура.

Тот же пациент

Доступны изменения пола, роста и идеальной массы тела. В отличие от режима нового пациента значения TV, TV апноэ, f, f апноэ и пределы тревоги при этом сохраняются прежними. Во время вентиляции меню [Новый пац.] недоступно (РЭ, стр. 118).

Производные уставки, рассчитываемые от идеальной массы тела

IBW, кг	f и f апноэ, 1/мин	Thigh (DuoVent), T _{insp} и T _{insp} апноэ, с
3 ≤ IBW < 6	35	0,57
6 ≤ IBW < 9	25	0,80
9 ≤ IBW < 20	20	1,00
20 ≤ IBW < 30	15	1,30
30 ≤ IBW < 40	14	1,40
40 ≤ IBW < 60	12	1,70
60 ≤ IBW ≤ 139	10	2,00

IBW, кг	Thigh (APRV), с	Tlow (APRV), с
$3 \leq \text{IBW} \leq 5$	1,7	0,3
$5 < \text{IBW} \leq 8$	2,1	0,3
$8 < \text{IBW} \leq 20$	2,6	0,4
$20 < \text{IBW} < 40$	3,5	0,5
$40 \leq \text{IBW} < 60$	4,4	0,6
$60 \leq \text{IBW} \leq 139$	5,4	0,6

IBW, кг	Exp %	IBW, кг	Phigh, см вод. ст.
$3 \leq \text{IBW} < 9$	10 %	$3 \leq \text{IBW} < 90$	20
$9 \leq \text{IBW} < 15$	15 %	$90 \leq \text{IBW} < 100$	23
$15 \leq \text{IBW} < 30$	20 %	$100 \leq \text{IBW} \leq 139$	25
$30 \leq \text{IBW} \leq 139$	25 %	—	—

Дыхательный объём и объём при апноэ вычисляются как произведение идеальной массы тела на отношение TV/IBW (6–12 мл/кг, по умолчанию 7 мл/кг); верхний предел тревоги по Tve устанавливается как двукратный дыхательный объём, нижний — как половина дыхательного объёма (РЭ, стр. 95, 118–119). Правильная установка массы определяет корректность пределов тревоги по дыхательному и минутному объёму.

Диапазоны и шаги уставок

Параметр	Диапазон	Шаг
O ₂ %	21–100 %	1 %
TV и TV апноэ	Взрослые 100–4000 мл; дети 20–300 мл; новорождённые 2,0–300 мл	0,1 мл в 2–10 мл; 0,5 мл в 10–50 мл; 1 мл в 50–100 мл; 10 мл в 100–4000 мл
f, f апноэ	Взрослые и дети 1–100/мин; новорождённые 1–150/мин	1/мин
f SIMV	1–60/мин	1/мин
T _{insp} , T _{insp} апноэ	0,10–12,00 с	0,01 с в 0,10–1,00 с; 0,05 с в 1,00–3,00 с; 0,10 с в 3,00–12,00 с
I:E, I:E апноэ	4:1–1:10	0,5
Tslope	0,00–2,00 с	0,05 с
PEEP	Взрослые и дети 0–50 см вод. ст.; новорождённые 0–25 см вод. ст.	1 см вод. ст.
ΔP _{insp}	Взрослые и дети 0–65 см вод. ст.; новорождённые 1–45 см вод. ст.	1 см вод. ст.
ΔP _{supp}	0–65 см вод. ст.	1 см вод. ст.
ΔP апноэ	Взрослые и дети 1–65 см вод. ст.; новорождённые 1–45 см вод. ст.	1 см вод. ст.
Phigh	0–65 см вод. ст.	1 см вод. ст.

Параметр	Диапазон	Шаг
Plow	0–50 см вод. ст.	1 см вод. ст.
Thigh	0,10–40,0 с	По поддиапазнам, как для Tinsp
Tlow	0,20–40,0 с	По поддиапазнам
F-Trig	Взрослые и дети 0,5–20,0 л/мин; новорождённые 0,1–5,0 л/мин	0,1 л/мин
P-Trig	От –20,0 до –0,5 см вод. ст.	0,5 см вод. ст.
Exp %	Авто, 1–85 %	1 % в 1–5 %; 5 % в 5–85 %
Ti max	0,10–10,00 с	0,01 с в 0,10–1,00 с; 0,05 с в 1,00–10,0 с
Поток вдоха	Взрослые 5,0–180,0 л/мин; дети 5,0–40,0 л/мин	0,1 л/мин в 5–10 л/мин; 1,0 л/мин в 10–180 л/мин
Tпауза	Выкл., 5–60 %	5 %
Конечный поток при нисходящей форме	0–75 % пикового, по умолчанию 25 %	—
MV% (AMV)	25–350 %	1 %
f компрессий (CPRV)	90–130/мин	1/мин
Поток при кислородотерапии	Взрослые и дети 2,0–100,0 л/мин; новорождённые 2,0–20,0 л/мин	0,5 л/мин в 2–10 л/мин; 1,0 л/мин в 10–100 л/мин

Источник: РЭ, стр. 250–254.

Мониторируемые величины

Аппарат отображает давление в дыхательных путях и его составляющие (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, PEEPi), объёмы вдоха и выдоха (TVi, TVe, TVe spn), минутные объёмы (MV, MVspn, минутный объём утечки и долю утечки), отношение TVe/IBW, общую, спонтанную и принудительную частоту и долю спонтанных вдохов, сопротивление вдоха и выдоха, статическую и динамическую податливость, пиковые потоки вдоха и выдоха, постоянную времени выдоха RCexp, индекс частого поверхностного дыхания RSBI, P0.1, произведение давления на время PTP, общую работу дыхания, индексы C20/C и стресс-индекс, концентрацию кислорода, а при наличии модулей — SpO₂, частоту пульса, индекс перфузии, EtCO₂ и производные капнометрические величины. Объёмы приводятся в условиях BTPS; RSBI отображается, только если не менее 80 % из последних 25 вдохов были спонтанными (РЭ, стр. 149–156).

Отношение выдыхаемого дыхательного объёма к идеальной массе тела и доля утечки относятся к величинам, по которым проверяется соответствие заданных уставок фактической вентиляции; оба отображаются во вкладке [Зн-я].

Сигналы тревоги

Приоритеты и индикация

Приоритет	Световой индикатор	Звуковой сигнал	Фон параметра
Высокий	Красный, частое мигание	Серия из десяти сигналов	Красный мигающий
Средний	Жёлтый, редкое мигание	Серия из трёх сигналов	Жёлтый мигающий

Приоритет	Световой индикатор	Звуковой сигнал	Фон параметра
Низкий	Жёлтый, горит постоянно	Одиночный сигнал	Жёлтый мигающий

Источник: РЭ, стр. 106–107. При одновременных тревогах разных приоритетов световая и звуковая индикация соответствуют наивысшему приоритету, сообщения отображаются поочередно. Уровень звукового давления — 45–85 дБ(А), по умолчанию для сигнала высокого приоритета не менее 60 дБ(А); громкость по умолчанию и минимальная громкость — 6 из 10 (РЭ, стр. 107, 267). Громкость устанавливается выше уровня фонового шума, а при нескольких аппаратах в одной зоне для них выбираются разные тоны сигнала (РЭ, стр. 110–111).

Приостановка звука выполняется отдельной кнопкой на 120 с и отменяется по истечении отсчёта либо повторным нажатием кнопки; появление нового сигнала тревоги во время приостановки звук не восстанавливает. Остальная часть системы сигнализации в состоянии приостановки остаётся активной (РЭ, стр. 41–42, 111).

Отключение сигнала тревоги допускается для нижнего предела давления в дыхательных путях, верхнего и нижнего пределов TV и нижнего предела общей частоты. При отключении в области предела отображается соответствующий значок, а текстовое сообщение, световая и звуковая индикация по этому параметру не формируются; установка предела на крайнее значение также отключает сигнал (РЭ, стр. 112). Журнал системы сигнализации оператором не удаляется и не изменяется (РЭ, стр. 90).

Пределы тревоги по умолчанию и автоматическая установка

Параметр	По умолчанию	Автоматическая установка по измеренному значению
Высокий предел TVe	$TV \times 2$	$1,5 \times TVe$
Низкий предел TVe	$TV / 2$	$0,5 \times TVe$
Высокий предел MV	$TV \times f \times 1,5$	$1,5 \times MV$
Низкий предел MV	$TV \times f \times 0,5$	$0,5 \times MV$
Верхний предел давления в дыхательных путях	40 см вод. ст.; в CPRV 60 см вод. ст.	Среднее пиковое давление + 10 см вод. ст. либо 35 см вод. ст. — большее из двух
Нижний предел давления в дыхательных путях	Выключен	PEEP + 4 см вод. ст.
Верхний предел общей частоты	Взрослые и дети 40/мин; новорождённые 70/мин	$1,4 \times$ измеренная частота, не более 160/мин
Нижний предел общей частоты	Выключен	$0,6 \times$ измеренная частота
Пределы O ₂ % при подаче O ₂ низкого давления	100 % и 21 %	—
Пределы O ₂ % при кислородотерапии	57 % и 43 %	—
Высокий и низкий пределы EtCO ₂	Взрослые и дети 50 мм рт. ст., новорождённые 45 мм рт. ст.; нижний: взрослые 15, дети 20, новорождённые 30 мм рт. ст.	—
Пределы SpO ₂	100 % и 90 %	—

Параметр	По умолчанию	Автоматическая установка по измеренному значению
Пределы частоты пульса	Взрослые 50–120/мин, дети 75–160/мин, новорождённые 100–200/мин	—
Время апноэ	15 с	—

Источники: РЭ, стр. 109, 267–269. Среднее значение в формулах автоматической установки — среднее за последние восемь дыхательных циклов либо за одну минуту, в зависимости от того, какая величина меньше; если рассчитанный предел выходит за диапазон установки, используется граница диапазона. Автоматическая установка доступна только во время инвазивной вентиляции в режимах V-A/C, P-A/C и PRVC; пределы по CO₂ и SpO₂ автоматической установке не подлежат (РЭ, стр. 109–110). При подаче кислорода низкого давления пределы FiO₂ устанавливаются вручную, при подаче высокого давления сигнал формируется относительно заданной концентрации (РЭ, стр. 109). Задержка сигналов тревоги по концентрации кислорода превышает 30 с, задержка технического сигнала [Трубка отс.] — 8 с (РЭ, стр. 105, 108).

Основные сигналы тревоги и действия

Физиологические сигналы (РЭ, стр. 270–272); Н — высокий приоритет, М — средний, L — низкий.

Сигнал	Приоритет	Условие формирования	Действия по руководству
Слишком высокое давление в дыхательных путях	Н	Давление превысило верхний предел	Проверка пациента; проверка уставок вентиляции; проверка пределов тревоги; проверка контура на окклюзию
Слишком низкое давление в дыхательных путях	Н	Давление ниже нижнего предела в течение двух циклов	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов; проверка контура на утечку и отсоединение
Слишком высокий FiO ₂	Н	Превышение предела не менее 30 с	Проверка уставок; проверка пределов; проверка фильтра НЕРА на окклюзию; калибровка датчика O ₂
Слишком низкий FiO ₂	Н	Ниже предела не менее 30 с либо ниже 18 % немедленно	Проверка уставок; проверка пределов; проверка подачи O ₂ ; калибровка датчика O ₂
Слишком высокий TVe	М	Превышение верхнего предела в трёх последовательных циклах	Проверка уставок; проверка пределов
Слишком низкий TVe	М	Ниже нижнего предела в трёх последовательных циклах	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов; проверка контура на утечку и закупорку; проверка системы на утечку
Слишком высокий MV	Н	Превышение верхнего предела	Проверка уставок; проверка пределов
Слишком низкий MV	Н	Ниже нижнего предела	Проверка уставок; проверка пределов; проверка контура на утечку и закупорку; проверка системы на утечку

Сигнал	Приоритет	Условие формирования	Действия по руководству
Апноэ	H	Отсутствие дыхания дольше заданного времени апноэ	Проверка пациента; ручная вентиляция; проверка времени апноэ; проверка контура на отсоединение
Вентиляция при апноэ	H	То же, с запуском резервного режима	Проверка уставок вентиляции при апноэ
Вентиляция при апноэ завершена	L	Резервный режим прекращён	Проверка уставок вентиляции при апноэ
Слишком высокая общая частота	M	Превышение предела в трёх последовательных циклах	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов
Слишком низкая общая частота	M	Ниже предела в трёх последовательных циклах	Проверка пациента; проверка уставок; проверка пределов
Слишком высокое РЕЕР	M	Измеренное РЕЕР выше заданного более чем на 5 см вод. ст. в течение двух циклов	Проверка пациента; проверка уставок; проверка клапана выдоха на окклюзию
Слишком низкое РЕЕР	M	Измеренное РЕЕР ниже заданного более чем на 3 см вод. ст. в течение двух циклов	Проверка уставок; проверка контура на утечку
Обратное отношение вдоха к выдоху	L	Заданное I:E больше 1:1	Проверка пациента; проверка уставок

Технические сигналы содержат, помимо перечисленных, сообщения о состоянии аккумуляторов и внешнего питания, отказе подачи кислорода, неисправностях датчиков потока, давления, O₂ и CO₂, засорении фильтров, неисправности клапана выдоха и предохранительного клапана, а также нумерованные ошибки связи, питания и клавиатуры. По каждому сигналу руководство приводит меры противодействия (РЭ, стр. 273–287). Сохранение сигнала после выполнения мер служит основанием для обращения к обслуживающему персоналу.

Руководство описывает проверку каждого сигнала на тестовом лёгком. Для сигнала высокого давления верхний предел устанавливается на текущее P_{peak} + 5 см вод. ст., на вдохе тестовое лёгкое сдавливается; сигнал считается работающим, если он сформирован, а цикл переведён в выдох со снижением давления до РЕЕР (РЭ, стр. 112–115).

Автоматические защитные состояния

Безопасная вентиляция

Состояние активируется при технической неисправности, препятствующей штатной работе, и предоставляет время для корректирующих мер, включая замену аппарата. Функция датчика на стороне пациента отключается; турбина продолжает создавать давление, а клапан выдоха переключает уровень давления между РЕЕР и давлением вдоха (РЭ, стр. 157).

Если до входа в это состояние был установлен режим PRVC или PRVC-SIMV, уставки безопасной вентиляции устанавливаются автоматически по таблице. Если был установлен режим с регулируемым давлением — P-A/C, DuoVent, APRV, CPAP/PSV, P-SIMV, PSV-S/T, — безопасная вентиляция продолжается с параметрами этого режима.

IBW, кг	ΔP_{insp} , см вод. ст.	f, 1/мин	I:E
< 3	15	35	1:3
3–5	15	30	1:4
6–8	15	25	1:4
9–20	15	20	1:4
21–29	15	15	1:4
30–39	15	14	1:4
40–59	15	12	1:4
60–99	15	10	1:4
> 99	15	10	1:4

РЕЕР и концентрация кислорода в этом состоянии остаются предустановленными значениями предыдущего режима; концентрация кислорода не ниже 21 %. При устранении неисправности аппарат способен автоматически возобновить нормальную вентиляцию (РЭ, стр. 157–158).

Состояние окружающей среды: прекращение вентиляции с открытыми клапанами

«Состояние окружающей среды» — термин руководства, обозначающий состояние самого аппарата, а не условия вокруг него: аппарат прекращает вентиляцию и соединяет дыхательный контур с атмосферным воздухом. Открываются предохранительный клапан и клапан выдоха, и пациент получает возможность дышать самостоятельно через запасное отверстие для впуска воздуха, что предотвращает апноэ при сохранённом собственном дыхании.

Аппарат переходит в это состояние, когда техническая неисправность угрожает даже безопасной вентиляции. **Выход из этого состояния достигается только выключением и повторным запуском аппарата** после устранения неисправности (РЭ, стр. 157). Для пациента без собственного дыхания это означает переход на ручную вентиляцию мешком на время перезапуска.

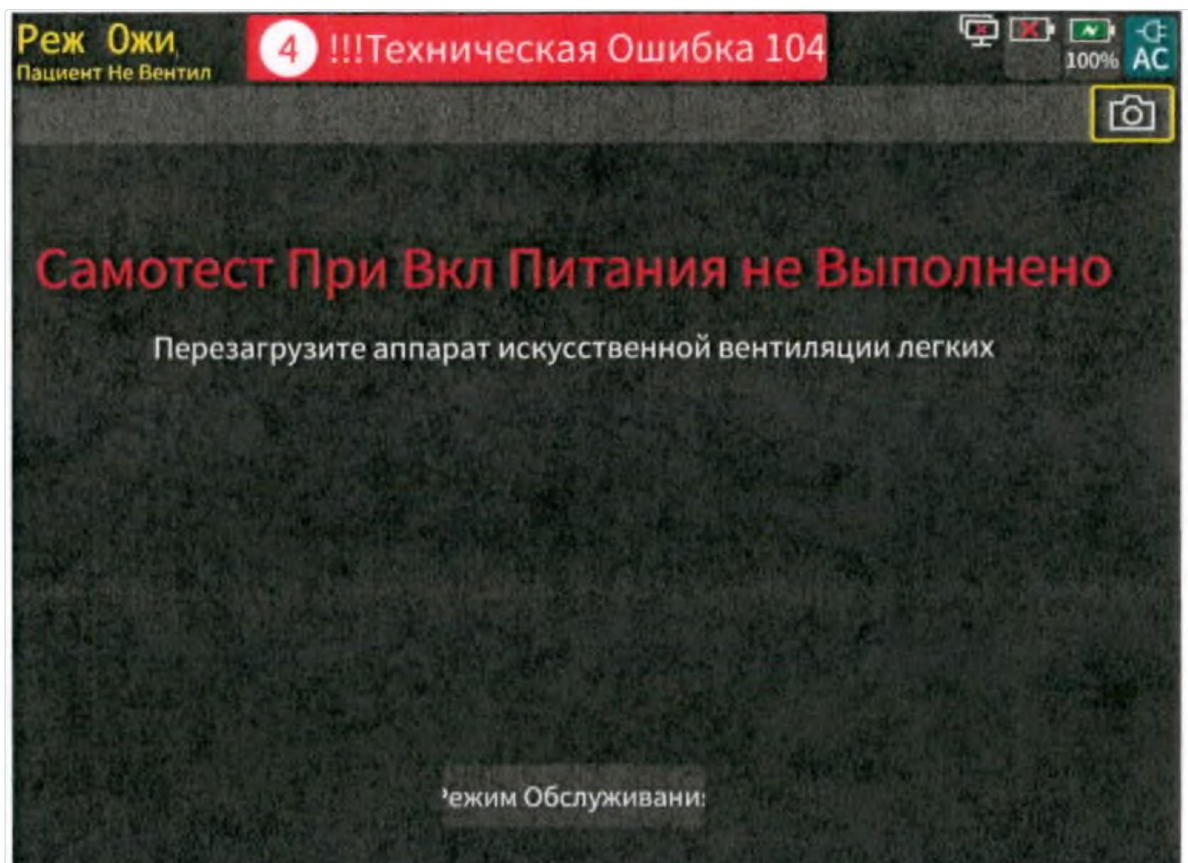


Рис. 28. Экран в состоянии окружающей среды. В строке тревоги — номер технической ошибки, в поле экрана — сообщение о невыполненном самотесте при включении питания и требование перезапуска. Вентиляция в этом состоянии не проводится: оба клапана открыты, пациент дышит самостоятельно через запасное отверстие для впуска воздуха.

Порядок действий при сигнале тревоги

Руководство задаёт последовательность: проверка состояния пациента; подтверждение типа и параметра сигнала; определение причины; устранение причины; проверка того, что сигнал снят (РЭ, стр. 115). Предел тревоги корректируется только в том случае, если его настройка не соответствует состоянию пациента (РЭ, стр. 116). При любой неисправности аппарата вентиляция немедленно переводится на ручную (РЭ, стр. 148).

Специальные функции

Функция	Содержание	Значения и ограничения
Ручной вдох	Принудительный вдох по нажатию и отпусканию клавиши в фазе выдоха; в фазе вдоха не запускается	Недоступен в СРАР и в режиме ожидания (РЭ, стр. 180)
Задержка вдоха	Удержание клавиши продлевает вдох; рассчитываются статическая податливость и давление плато	Не более 30 с у взрослых и детей, 5 с у новорождённых; недоступна в режиме ожидания, при кислородотерапии и в СРАР (РЭ, стр. 180)
Задержка выдоха	[Ин-ты] → [Баз.] → [Зад.выд.]; рассчитывается и отображается PEEP _{tot}	Не более 30 с у взрослых и детей, 5 с у новорождённых; недоступна в режиме ожидания, при кислородотерапии, в НСРАР, CPRV и СРАР (РЭ, стр. 180–181)

Функция	Содержание	Значения и ограничения
Обогащение кислородом (O₂↑)	Вентиляция с концентрацией «заданная + приращение», но не выше 100 %, на заданное время; в области уставок отображается O ₂ 100 %	Приращение по умолчанию: взрослые и дети 60 объёмных %, новорождённые 40 %; длительность 30, 60, 90 или 120 с (по умолчанию 120 с); недоступно в режиме ожидания, при кислородотерапии, при измерении P-V и при подаче O ₂ низкого давления (РЭ, стр. 96, 182, 266)
Отсасывание мокроты	Той же клавишей запускается обогащение кислородом, затем контур отсоединяется; аппарат сам обнаруживает отсоединение, прекращает вентиляцию и блокирует тревоги, а после обратного подключения снова вентилирует с повышенной концентрацией кислорода. Аспирацию аппарат не выполняет: отсос готовится заранее	Длительность 30, 60, 90 или 120 с (РЭ, стр. 182–183)
Распыление	Пневматический распылитель, время 1–60 мин	Только исполнение V1; недоступно у новорождённых, у детей в режимах с управляемым объёмом, при кислородотерапии и при подаче O ₂ низкого давления (РЭ, стр. 181–182)
Компенсация сопротивления трубки (TRC)	Регулировка давления подачи так, чтобы давление на дистальном конце трубки соответствовало заданному; отображается кривая давления в трахее P _{trach}	Только инвазивная вентиляция; трубка эндотрахеальная либо трахеостомическая, внутренний диаметр у взрослых 5,0–12,0 мм, у детей 2,5–8,0 мм, компенсация 1–100 %, отдельный переключатель для фазы выдоха; функция способна вызвать автоматическое срабатывание триггера (РЭ, стр. 198–199, 254–255)
Проба самостоятельного дыхания (SBT)	Вентиляция с поддержкой давлением с контролем показателей отлучения; при выходе показателя за пределы дольше времени выносливости аппарат возвращается к прежнему режиму	Длительность 20–240 мин, выносливость 100–300 с; недоступна в режиме ожидания, при кислородотерапии, неинвазивной вентиляции и апноэ (РЭ, стр. 186–188)
Инструмент P-V	Построение статической петли «давление — объём» для выбора РЕЕР	Только взрослые; недоступен в CPAP/PSV, VS, CPRV, PPS, при неинвазивной вентиляции и спонтанном дыхании (РЭ, стр. 188–189)
Продолжительная инсуффляция (SI)	Однократный манёвр рекрутирования постоянным давлением	Давление 20–60 см вод. ст., длительность 10–40 с; по умолчанию у взрослых 35 см вод. ст. и 30 с; недоступна у новорождённых и при кислородотерапии (РЭ, стр. 189–190, 255, 269)

Функция	Содержание	Значения и ограничения
Кислородотерапия	Высокопоточная подача нагретой увлажнённой смеси через назальную канюлю или кислородную маску; таймер с напоминанием	Поток 2–100 л/мин у взрослых; только при подаче O ₂ высокого давления и регулярном спонтанном дыхании; маски для неинвазивной вентиляции не применяются; физиологические тревоги, кроме тревоги по концентрации O ₂ , не формируются (РЭ, стр. 194–196)
Расчёт альвеолярной вентиляции, энергетического метаболизма	Расчёт мёртвого пространства и альвеолярной вентиляции по PaCO ₂ и PaO ₂ ; расход энергии по массе тела либо по формуле Харриса — Бенедикта	Альвеолярная вентиляция — при модуле CO ₂ основного потока (РЭ, стр. 196–198)
Компенсация высоты	Отслеживание атмосферного давления внутренним датчиком	Автоматически (РЭ, стр. 201)
Подключение монитора	Передача параметров, уставок и тревог на монитор через модуль K-Link; протокол HL7 для передачи на сервер	Первичная настройка — персоналом изготовителя (РЭ, стр. 103, 199–200)

РЕЕРі руководство относит к показателям динамической гиперинфляции и называет условия её возникновения: избыточный дыхательный объём, короткое время выдоха либо высокая частота, повышенное сопротивление трубки или обструкция на выдохе (РЭ, стр. 183).

Хранение данных

Табличные и графические тренды хранятся за 72 ч непрерывной работы; интервал по умолчанию — 1 мин, значения, вызвавшие сигнал тревоги, отмечаются цветом приоритета, а данные в режиме ожидания не записываются (РЭ, стр. 86–88). Журнал событий содержит до 6000 записей, из них не менее 1000 сигналов тревоги; при переполнении перезаписываются наиболее ранние. При аварийном отключении питания сохраняются записи за 3 с до отключения; время внезапного отключения в журнал не вносится (РЭ, стр. 90). Без USB-накопителя сохраняется не менее 50 снимков экрана и до 10 видеозаписей экрана по 30 с в формате GIF; экспорт данных пациента, трендов и пределов тревоги на USB-накопитель выполняется в формате html, пользовательские настройки экспортируются и импортируются отдельно (РЭ, стр. 92–93, 101–102, 247).

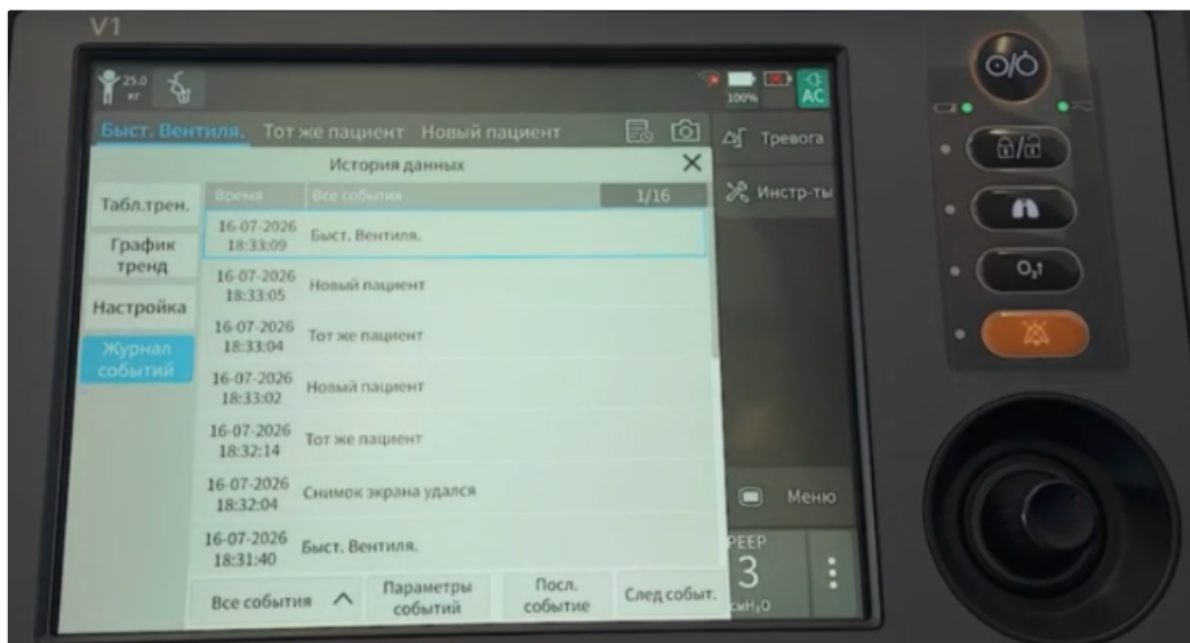


Рис. 29. Журнал событий на аппарате станции: дата и время, тип события (быстрая вентиляция, новый пациент, тот же пациент, снимок экрана); слева — вкладки табличного и графического трендов и настроек.

Ограничения и запрещённые действия

- Гипербарическая оксигенация и применение в условиях магнитно-резонансной томографии исключены (РЭ, стр. 39, 45).
- Одновременное подключение источников кислорода высокого и низкого давления не допускается (РЭ, стр. 50).
- Кислород концентратора с концентрацией 93 % во вход высокого давления не подаётся (РЭ, стр. 18).
- При подаче кислорода низкого давления установка концентрации кислорода на аппарате недопустима, контроль концентрации не активируется, расход не превышает 15 л/мин (РЭ, стр. 50).
- Оборудование, загрязнённое маслом, с аппаратом не используется; при кислородотерапии применяются только лосьоны и мази на водной основе, совместимые с кислородом (РЭ, стр. 21, 23).
- Неинвазивная вентиляция не применяется при отсутствии или нерегулярности спонтанного дыхания, а также у интубированных пациентов (РЭ, стр. 120).
- Вентиляция без бактериального фильтра между аппаратом и патрубком вдоха не проводится (РЭ, стр. 52).
- Фильтр выдоха и теплооблагодотенник исключаются из контура на время распыления лекарственных препаратов (РЭ, стр. 63).
- Увлажнитель не включается до завершения калибровки и проверки аппарата (РЭ, стр. 61).
- Отверстия на задней и боковых поверхностях не перекрываются (РЭ, стр. 45).
- Аппарат, не прошедший любой из тестов, к клиническому применению не допускается (РЭ, стр. 73).
- Проверка системы и тест контура выполняются при отсоединённом пациенте и при наличии альтернативного способа вентиляции (РЭ, стр. 75, 77).
- Установка предела тревоги на крайнее значение выводит систему сигнализации из строя (РЭ, стр. 108).

- Запуск двигателя автомобиля во время работы аппарата от автомобильной розетки постоянного тока исключается (РЭ, стр. 49).
- Перемещение аппарата с установленным опорным рычагом держателя контуров не производится (РЭ, стр. 66).
- Одноразовые принадлежности повторно не используются и не обрабатываются (РЭ, стр. 208).

Эксплуатация на станции

Раздел составлен по практическому занятию на аппарате станции и по инструкции поставщика для инструктажа медицинского персонала; снимки экрана на рис. 1, 14, 17 и 25–27, 29 получены в ходе занятия.

Мониторинг и разъёмы

На аппаратах станции разъёмы SpO_2 и CO_2 отсутствуют (рис. 17); сатурация и выдыхаемый CO_2 контролируются монитором-дефибриллятором. Рабочие части аппарата защищены от разряда дефибриллятора, и после разряда аппарат продолжает работать по назначению (РЭ, стр. 22, 26). Передача данных через сетевой порт в информационные системы станции на момент составления материала не осуществляется. Разъём контура совместим со стандартным разъёмом кислородной маски; при кислородотерапии руководство допускает только кислородную маску или назальную канюлю и запрещает маски для неинвазивной вентиляции (РЭ, стр. 195).

Правила эксплуатации

Правило	Содержание
Гарантийное обслуживание	Аппарат находится на гарантии; о неисправности сообщается в установленном порядке. Руководство по эксплуатации хранится в сумке аппарата; перечень сигналов тревоги с мерами по каждому — приложение IV руководства
Пожарная безопасность	Масла, кремы и мази на масляной основе не применяются ни на аппарате, ни на коже пациента при кислородотерапии. Курение вблизи аппарата исключено
Температура	На занятии рекомендовано применение при температуре не ниже 18 °С. Нормальный диапазон по руководству — 0–40 °С, допустимый — от –20 до +50 °С; ниже 5 °С мониторинг O_2 отключается
Вентиляционные отверстия	Отверстия задней и боковых панелей не закрываются
Громкость тревоги	Не снижается до минимального значения; при транспортировке устанавливается выше уровня фонового шума
Дыхательные контуры	Многоразовые контуры после применения передаются на стерилизацию. Если фильтр не был установлен, контур снимается, устанавливается новый, загрязнённый передаётся на стерилизацию
Водосборники	Опорожняются после каждого применения при наличии любого количества конденсата; руководство предусматривает проверку водосборников и трубок несколько раз в день (РЭ, стр. 224)
Фильтр на клапане выдоха	При длительной вентиляции и при инфекциях с аэрогенным механизмом передачи, в том числе туберкулёзе, дополнительно устанавливается бактериальный фильтр между трубкой выдоха и клапаном выдоха; руководство рекомендует его и для предотвращения накопления воды в клапане (РЭ, стр. 230)

Правило	Содержание
Проверка перед применением	Проверка системы с контролем сопротивления и утечки — перед каждым применением или после двух недель непрерывного использования (РЭ, стр. 224)

Сводный порядок действий от включения до вентиляции

Последовательность составлена по главам 3, 4 и 8 руководства и предназначена для использования у аппарата.

- 1. Сборка.** Установка мембраны, сердечника и ручки в съёмный узел клапана выдоха; фиксация узла поворотом по часовой стрелке. Присоединение контура по выбранной конфигурации. Установка бактериального фильтра на линию вдоха, датчика потока — по направлению потока.
- 2. Питание и газ.** Подключение к сети переменного или постоянного тока, проверка индикатора внешнего питания и состояния аккумуляторов. Подключение кислорода: высокого давления при 280–600 кПа либо низкого давления с расходом не более 15 л/мин; установка соответствующего типа подачи в меню. Одновременное подключение обоих источников исключено. Проверка наличия датчика O₂.
- 3. Включение.** Нажатие кнопки питания. Во время самопроверки поочерёдно мигают красная и жёлтая лампы и подаётся звуковой сигнал. По завершении аппарат переходит в режим ожидания с интерфейсом быстрой вентиляции.
- 4. Проверка системы.** В режиме ожидания — [Пров.системы], перекрытие Y-образного тройника по подсказке, [Прод-ть]. Итог «выдерживает» разрешает работу; «частично пройдено» допускает механическую вентиляцию; «механическая вентиляция отключена» и «большая утечка» её запрещают.
- 5. Тест контура.** Выполняется при замене элементов контура и в случаях, когда проверка системы не пройдена полностью: утечка, податливость, сопротивление.
- 6. Датчик O₂** — тест и калибровка при соответствующем результате или сигнале тревоги.
- 7. Ввод пациента.** Неотложная ситуация — быстрая вентиляция с выбором преднастройки по массе: для взрослого V-A/C, TV 490 мл, f 10/мин, РЕЕР 3 см вод. ст., I:E 1:2, O₂ 50 %. Плановое начало — [Новый пац.]: тип вентиляции, категория пациента, пол, рост или идеальная масса тела, режим вентиляции. При остановке кровообращения у взрослого — режим CPRV.
- 8. Уставки.** Установка параметров выбранного режима: концентрация кислорода, давление или дыхательный объём, частота, РЕЕР, отношение вдоха к выдоху либо время вдоха, триггер, время нарастания, форма потока. Проверка производных величин, рассчитанных аппаратом от идеальной массы тела.
- 9. Пределы тревоги.** Проверка верхнего предела давления (по умолчанию 40 см вод. ст., в CPRV 60 см вод. ст.; рекомендованный руководством максимум 60 см вод. ст.), пределов TVe и MV, времени апноэ (по умолчанию 15 с), параметров вентиляции при апноэ. При необходимости — автоматическая установка пределов по измеренным значениям с последующей проверкой их пригодности.
- 10. Начало вентиляции** клавишей [Н-ть вент.]; присоединение пациента.
- 11. Контроль после начала.** Давление (пиковое, плато, РЕЕР), выдыхаемый дыхательный объём и его отношение к идеальной массе тела, минутный объём, общая и спонтанная частота, доля утечки, концентрация кислорода; SpO₂ и EtCO₂ — по монитору-

дефибриллятору. Сопоставление измеренных величин с заданными уставками и с пределами тревоги.

Сопоставление с Oxylog 3000 plus

Данные по V1 приведены по страницам руководства, указанным в соответствующих разделах настоящего материала; данные по Oxylog 3000 plus — по руководству по эксплуатации и технической спецификации изделия (Dräger).

Признак	Comen V1	Oxylog 3000 plus
Способы задания вдоха	Объём (V-A/C, V-SIMV, CPRV), давление (P-A/C, P-SIMV, PSV-S/T), адаптивное управление давлением по объёму (PRVC, PRVC-SIMV, VS, AMV), пропорциональная поддержка (PPS)	Объём (VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV), давление (PC-BIPAP, Spn-CPAP)
Вентиляция с управляемым объёмом	V-A/C и V-SIMV с прямоугольной либо нисходящей формой потока и паузой вдоха 5–60 %	VC-CMV и VC-AC с постоянным потоком
Объём как цель при управлении давлением	PRVC, PRVC-SIMV, VS — в базовом перечне режимов	AutoFlow, опция для VC-CMV, VC-AC и VC-SIMV
Дыхательный объём	Взрослые 100–4000 мл; дети 20–300 мл; новорождённые 2–300 мл	50–2000 мл
Частота дыхания	1–100/мин; у новорождённых до 150/мин	5–60/мин в VC-CMV и VC-AC; 2–60/мин в VC-SIMV и PC-BIPAP; 12–60/мин при вентиляции по апноэ
РЕЕР	0–50 см вод. ст.	0–20 мбар
Инспираторное давление	ΔP_{insp} 0–65 см вод. ст. над РЕЕР	P_{insp} от PEEP + 3 до PEEP + 55 мбар
Поддержка давлением	ΔP_{supp} 0–65 см вод. ст.	ΔP_{supp} 0–35 мбар
Время нарастания давления	Tslope 0–2,00 с с шагом 0,05 с	Slope тремя ступенями: медленно, стандартно, быстро
Триггер по потоку	0,5–20,0 л/мин	1–15 л/мин
Вентиляция при апноэ	В режимах V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV, DuoVent, APRV, PRVC-SIMV, VS, PPS	Только в режиме Spn-CPAP
Манёвры оценки механики	Задержка вдоха до 30 с с расчётом Cstat и Pplat; задержка выдоха до 30 с с расчётом PEEPtot; инструмент P-V	Удержание вдоха, ручной вдох
Обязательные проверки перед работой	Проверка системы (девять элементов), тест датчика O ₂ и тест контура из интерфейса ожидания	Проверка устройства и калибровка датчика потока
Поведение при технической неисправности	Безопасная вентиляция с уставками по идеальной массе тела; при более тяжёлом отказе — состояние окружающей среды с открытыми клапанами, выход только перезапуском	Тревога и переход на резервные режимы в пределах конфигурации аппарата

Вентиляция с управляемым объёмом

В режимах V-A/C, V-SIMV и CPRV задаются дыхательный объём, время вдоха и форма потока, а давление является производной величиной. Пауза вдоха позволяет измерить давление плато в каждом цикле: разность пикового давления и давления плато отражает сопротивление дыхательных путей, а отношение объёма к разности давления плато и РЕЕР — статическую податливость. Поскольку объём поддерживается независимо от механики лёгких, нарастание обструкции, смещение трубки или снижение податливости проявляются ростом пикового давления, а единственным ограничителем является верхний предел тревоги по давлению, при достижении которого вдох прерывается. Поэтому при переходе к вентиляции по объёму значение этого предела проверяется до начала вентиляции.

Объёмные ограничения в режимах с регулируемым давлением

В режимах, управляемых давлением, аппарат содержит три механизма, связанных с объёмом; ни один из них управлением не является. Первый — ограничение инспираторного давления на уровне «верхний предел тревоги по давлению минус 5 см вод. ст.». Второй — немедленное переключение в фазу выдоха в режиме P-A/C, если поданный объём превысил верхний предел тревоги по дыхательному объёму (РЭ, стр. 124–125); это объёмный предохранитель, прекращающий вдох, а не средство достижения заданного объёма. Третий — компенсация утечки, ограниченная верхним пределом тревоги по дыхательному объёму и максимальной производительностью подачи газа (РЭ, стр. 147).

Зависимость достижимого объёма в PRVC и VS от предела тревоги по давлению

В PRVC и VS прирост давления не превышает 10 см вод. ст. в первых трёх циклах и 3 см вод. ст. в последующих, а максимальное давление равно верхнему пределу тревоги по давлению минус 5 см вод. ст. (РЭ, стр. 131, 137).

Отсюда два следствия. Заданный объём гарантируется как средняя величина, а не в каждом отдельном цикле: при внезапном снижении податливости — смещении трубки, нарастании отёка, повышении внутрибрюшного давления — объём остаётся ниже заданного в течение нескольких циклов, пока аппарат повышает давление разрешёнными шагами. И достижимость заданного объёма определяется значением верхнего предела тревоги по давлению: при значении по умолчанию 40 см вод. ст. давление не превысит 35 см вод. ст. независимо от того, какой объём задан. Уставка, относящаяся по назначению к системе сигнализации, тем самым ограничивает вентиляцию.

Форма инспираторного потока и оценка механики дыхания

В режимах с убывающим потоком пиковое и плато давление сближаются, и разность между ними как показатель сопротивления дыхательных путей теряет чувствительность; при прямоугольной форме потока в V-A/C эта разность сохраняет диагностическое значение. Для раздельной оценки сопротивления и податливости в любом режиме предусмотрены задержка вдоха до 30 с с расчётом статической податливости и давления плато и задержка выдоха до 30 с с расчётом РЕЕР_{tot} (РЭ, стр. 180–181).

Предельные характеристики

Аппарат ограничивает давление 80 см вод. ст. и минутный объём 60 л/мин; пиковый инспираторный поток превышает 260 л/мин (РЭ, стр. 121, 248). Установка ΔP_{insp} или

верхнего предела тревоги по давлению выше 60 см вод. ст. требует подтверждения поворотной ручкой.

Источники

- Руководство по эксплуатации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции лёгких для экстренной помощи и транспортировки серии V, в вариантах исполнения: V1, V1D». Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай; № 046-00000566-01, версия B00, дата пересмотра 08/2024; 304 страницы. Регистрационное удостоверение РЗН 2025/25059 от 21.03.2025.
- Инструкция поставщика для инструктажа медицинского персонала по аппарату ИВЛ Comen V1: ознакомительная часть, техника безопасности, органы управления, подключение принадлежностей, подготовка к работе, практическая часть.
- Soar J., Böttiger B.W., Carli P. et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. *Resuscitation*, 2021; 161: 115–151 — вентиляция при обеспеченной проходимости дыхательных путей: 10 вдохов в минуту на фоне непрерывных компрессий.
- Руководство по эксплуатации и техническая спецификация Oxylog 3000 plus (Dräger) — для раздела о сопоставлении.

Источники иллюстраций

Рисунки 2, 4, 11 и 13 воспроизведены из руководства по эксплуатации редакции 08/2024: рис. 2 — стр. 123, рис. 4 — стр. 126, рис. 11 — стр. 137, рис. 13 — стр. 142. Рисунки 3, 5–10, 12, 15, 16, 18–24 и 28 воспроизведены из предыдущей редакции руководства (V1, редакция 2022.05) ввиду более высокого качества исходных изображений; в редакции 08/2024 те же изображения приведены в соответствующих разделах. Правообладатель изображений — изготовитель изделия. Рисунки 1, 14, 17, 25–27 и 29 — кадры видеозаписи и фотографии практического занятия на аппарате станции; кадры обрезаны по границе экрана или аппарата, элементы интерфейса проигрывателя удалены. Подписи под рисунками составлены для настоящего материала.

Источник и порядок сверки

Разделы руководства, использованные при составлении: 1 (безопасность), 2 (краткие сведения об изделии), 3 (установка и подключение), 4 (тест и калибровка), 5 (интерфейс), 6 (основные операции), 7 (сигналы тревоги), 8 (начало вентиляции), 12 (особые функции), 13 (аккумулятор), 15 (техническое обслуживание), приложения II (спецификация изделия), III (настройки по умолчанию) и IV (сигналы тревоги системы). Версии материала 1.0–1.4 составлялись по предыдущей редакции руководства (V1, № 046-00000566-00, редакция 2022.05), в которой описаны восемь режимов вентиляции. При расхождении настоящего материала с руководством по эксплуатации преимущество имеет руководство; при расхождении руководства с действующими алгоритмами и распоряжениями службы преимущество имеют последние.